

高考数学知识点一本全

第一部分	集合与常用逻辑用语.....	1
第二部分	函数.....	4
第三部分	导数.....	8
第四部分	三角.....	11
第五部分	平面向量.....	15
第六部分	数列.....	20
第七部分	不等式.....	24
第八部分	直线和圆.....	26
第九部分	圆锥曲线.....	29
第十部分	立体几何.....	38
第十一部分	概率统计.....	43
第十二部分	排列组合与二项式定理.....	45
第十三部分	复数.....	46

第一部分 集合与常用逻辑用语

1、集合的含义与表示

- (1) **集合的含义**：把一些能够确定的不同的对象看成一个整体，就说这个整体是由这些对象的全体构成的集合（或集）。构成集合的每个对象叫做这个集合的元素（或成员）。不含任何元素的集合叫空集。

元素 a 属于集合 A 记作 $a \in A$ ，元素 a 不属于集合 A 记作 $a \notin A$ 。

- (2) **集合中元素的性质**：确定性、无序性、互异性。

- (3) **集合的分类**：有限集、无限集。

特殊的集合有：空集 $\emptyset$ ，自然数集 $\mathbf{N}$ ，正整数集 $\mathbf{N}^*$ （或 $\mathbf{N}_+$ ），整数集 $\mathbf{Z}$ ，有理数集 $\mathbf{Q}$ ，实数集 $\mathbf{R}$ ，复数集 $\mathbf{C}$ 。

- (4) **集合的表示**：①列举法 $\{a, b, c\}$ ；②特征性质描述法 $\{x \in I \mid p(x)\}$ 。

- (5) **几个特殊的集合**：① $\{(x, y) \mid xy = 0, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$ 坐标轴上的点集。
② $\{(x, y) \mid xy < 0, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$ 二、四象限的点集。
③ $\{(x, y) \mid xy > 0, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$ 一、三象限的点集。

[注]：①方程组的解的集合是点集。例：方程组 $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$ 的解的集合是 $\{(2, 1)\}$ 。

②点集与数集的交集是 $\emptyset$ 。例： $A = \{(x, y) \mid y = x + 1\}$, $B = \{y \mid y = x^2 + 1\}$, 则 $A \cap B = \emptyset$ 。

2、集合间的基本关系

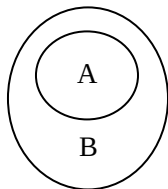
- (1) **子集**：如果集合 A 中的任意一个元素都是集合 B 的元素，那么集合 A 就叫做集合 B 的子集，记作 $A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$ 。

如果集合 A 中存在着不是集合 B 的元素，则集合 A 不包含于 B ，记作 $A \not\subseteq B$ 或 $B \not\supseteq A$ 。

- (2) **真子集**：如果集合 A 是集合 B 的子集，并且 B 中至少有一个元素不属于 A ，那么集合 A 叫做集合 B 的真子集，记作 $A \subsetneq B$ 或 $B \supsetneq A$ 。

- (3) **维恩图**：我们通常用一个封闭曲线的内部表示一个集合，这个区域通常叫做维恩图。

- (4) **集合的相等**：如果集合 A 的每一个元素都是集合 B 的元素，反过来，集合 B 的每一个元素也都是集合 A 的元素，则称集合 A 与集合 B 相等，记作 $A = B$ 。



- (5) **相关性质**：①任何一个集合是它本身的子集，记作： $A \subseteq A$ ；

②空集是任何集合的子集，记作： $\emptyset \subseteq A$ ；

③空集是任何非空集合的真子集；

- ④如果 $A \subseteq B$ ，同时 $B \subseteq A$ ，那么 $A=B$ 。
- ⑤如果 $A \subseteq B$ ， $B \subseteq C$ ，那么 $A \subseteq C$ 。
- ⑥ n 个元素的子集有 2^n 个。真子集有 $2^n - 1$ 个。非空真子集有 $2^n - 2$ 个。

3、集合的基本运算

- (1) **交集**：由既属于 A 又属于 B 的元素构成的集合，叫做 A 、 B 的交集，记作 $A \cap B$ ，
 即有 $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$ 。
- (2) **并集**：把集合 A 、 B 中所有元素并在一起构成的集合，叫做 A 、 B 的并集，记作 $A \cup B$ ，
 即有 $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$ 。
- (3) **全集**：在研究集合与集合之间的关系时，如果所要研究的集合都是某一给定集合的子集，那么称这个给定的集合为全集，通常用 U 表示。
- (4) **补集**：如果 A 是全集 U 的一个子集，由 U 中不属于 A 的所有元素构成的集合，叫做 A 在 U 中的补集，记作 $C_U A$ ，即有 $C_U A = \{x | x \notin A \wedge x \in U\}$ 。

(5) 运算性质：

- ① $A \cap B = B \cap A$ ， $A \cap A = A$ ， $A \cap \emptyset = \emptyset \cap A = \emptyset$ ， $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$ ；
- ② $A \cup B = B \cup A$ ， $A \cup A = A$ ， $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A$ ， $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$ ；
- ③ $A \cup C_U A = U$ ， $A \cap C_U A = \emptyset$ ， $C_U (C_U A) = A$ 。
- ④*De Morgan 公式： $C_U A \cap C_U B = C_U (A \cup B)$ $C_U A \cup C_U B = C_U (A \cap B)$

[注]：① $\mathbf{Z} = \{\text{整数}\}$ (√) $\mathbf{Z} = \{\text{全体整数}\}$ (×)

②已知集合 S 中 A 的补集是一个有限集，则集合 A 也是有限集。(×)

(例： $S = \mathbf{N}$ ； $A = \mathbf{N}^+$ ，则 $C_S A = \{0\}$)

③空集的补集是全集。

④若集合 $A=B$ ，则 $C_B A = \emptyset$ ， $C_A B = \emptyset$ ， $C_S (C_A B) = S$ (注： $C_A B = \emptyset$)。

4、常用逻辑用语

(1) **命题**：能判断真假的语句叫做命题，常用小写英文字母表示。

正确的命题叫真命题，错误的命题叫假命题。

(2) **量词与命题**：① 短语“所有”在陈述中表示所述事物的全体，逻辑中通常叫做**全称量词**，
 用符号 $\forall$ 表示；

含有全称量词的命题叫**全称命题**，用符号简记为： $\forall x \in M, p(x)$ 。

② 短语“有一个”、“有些”、“至少有一个”、“存在”在陈述中表示所述事物的个体或部分，逻辑中通常叫做**存在量词**，用符号 $\exists$ 表示；

含有存在量词的命题叫**存在性命题**，用符号简记为： $\exists x \in M, q(x)$.

[注]:要判断全称命题为假，只需举一个反例；要判断存在性命题为真，只需举一个实例.

全称命题和存在性命题的否定:

①存在性命题 $p: \exists x \in M, p(x)$. $\Rightarrow$ 它的否定为: $\neg p: \forall x \in M, \neg p(x)$.

②全称命题 $q: \forall x \in M, q(x)$. $\Rightarrow$ 它的否定为: $\neg q: \exists x \in M, \neg q(x)$.

[注]: 含有量词的命题的否定要注意“两否一不变”: 否定量词(“任意”与“存在”互变)和结论($p(x)$ 变为 $\neg p(x)$), 不否定范围($x \in M$ 不能变为 $x \notin M$).

(3) 常用词语的否定:

词语	是	都是	等于	大于	小于	且
词语的否定	不是	不都是	不等于	小于或等于	大于或等于	或
词语	必有一个	至少有 n 个	至多有一个	所有 x 成立	所有 x 不成立	
词语的否定	一个也没有	至多有 $n-1$ 个	至少有两个	存在一个 x 不成立	存在有一个 x 成立	

(4) 推出与充要条件:

① $p \Rightarrow q$: p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件;

② $p \Leftrightarrow q$: p 是 q 的充分且必要条件, 简称充要条件.

(5) 高考试题中关于集合与常用逻辑用语的考查:

关于集合的考查一类是与不等式的知识结合在一起, 考查集合的运算; 另一类以集合的概念为基本知识, 创设新的情境考查考生的阅读理解能力和推理能力, 这类题目通常是处在选择题第 8 题和填空题的第 14 题的位置及第 20 题压轴题位置, 属于较难题目.

关于常用逻辑用语的考查通常是以具体的章节的知识为背景考查, 侧重于基本逻辑用语知识的应用, 一般情况下试题属于容易题.

例 1: (2007 年北京) 已知集合 $A = \{x | |x - a| \leq 1\}$, $B = \{x | x^2 - 5x + 4 \geq 0\}$, 若 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是_____. (2,3)

例 2: 已知命题 $p: \forall x \in R, \sin x \leq 1$, 则 (C)

A. $\neg p: \exists x \in R, \sin x \geq 1$ B. $\neg p: \forall x \in R, \sin x \geq 1$

C. $\neg p: \exists x \in R, \sin x > 1$ D. $\neg p: \forall x \in R, \sin x > 1$

例 3: 设 A 是整数集的一个非空子集, 对于 $k \in A$, 如果 $k-1 \notin A$ 且 $k+1 \notin A$, 那么 k 是 A 的一个“孤立元”, 给定 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 由 S 的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有 6 个.

第二部分 函数

1. 了解映射 $f: A \rightarrow B$ 的概念

注意: (1) 映射可以是多对一, 也可以是一对一的对应, 但不能是一对多的对应;

(2) A 中元素在 B 中必须都有象且唯一;

(3) B 中元素在 A 中不一定都有原象, 若有原象也不一定唯一.

2. 函数 $f: A \rightarrow B$ 是特殊的映射.

特殊在定义域 A 和值域 C 都是非空数集! 注意值域 $C \subseteq B$.

函数的三要素: 定义域、对应法则、值域, 其中值域由定义域和对应法则确定,

也就是说, 确定一个函数, 只需确定函数的定义域和对应法则.

3. 求函数定义域的常用方法:

(1) 偶次根式的被开方数非负; 分式的分母不能为零; 对数 $\log_a x$ 中 $x > 0$, $a > 0$ 且 $a \neq 1$;

三角形中 $0 < A < \pi$, 最大角 $\geq \frac{\pi}{3}$, 最小角 $\leq \frac{\pi}{3}$ 等等.

(2) 根据实际问题的要求确定自变量的范围. 注意单位.

[注]: 定义域要用集合或区间表示, 不能用不等式表示.

4. 求函数值域(最值)的方法:

基本初等函数直接利用单调性; 导数; 均值定理; 三角代换; 数形结合; 几何意义等.

5. 指数函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的反函数是 $f^{-1}(x) = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$),

反之亦然. 它们的定义域与值域互换, 图象关于直线 $y=x$ 对称.

6. 函数的奇偶性:

(1) **具有奇偶性的函数的定义域的特征:** 定义域必须关于原点对称!

为此确定函数的奇偶性时, 务必先判定函数定义域是否关于原点对称.

(2) **确定函数奇偶性的常用方法** (若函数的解析式较为复杂, 应先化简, 再判断其奇偶

性, 但要注意定义域的变化, 如 $f(x) = \frac{x^2 - x}{x - 1}$):

① 直接利用奇偶性定义判断:

② 利用奇偶性定义的等价形式: $f(x) \pm f(-x) = 0$ 或 $\frac{f(-x)}{f(x)} = \pm 1$ ($f(x) \neq 0$).

如: 奇函数 $y = \lg(\pm x + \sqrt{x^2 + 1})$, $y = \frac{a^x + 1}{a^x - 1}$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的判断.

(3) **函数奇偶性的性质:**

① 奇函数在关于原点对称的区间上若有单调性, 则其单调性完全相同;

偶函数在关于原点对称的区间上若有单调性，则其单调性恰恰相反.

② 若 $f(x)$ 为偶函数，则 $f(x) = f(|x|)$ ，此性质常用于根据单调性解不等式.

③ 若 $f(x)$ 为奇函数，且 0 在函数的定义域中，则必有 $f(0) = 0$ ，常用此性质

解题，但要注意： $f(0) = 0$ 是 $f(x)$ 为奇函数的既不充分也不必要条件.

7. 函数的单调性:

(1) 确定函数的单调性或单调区间的常用方法:

① 在解答题中常用:

定义法: (取值——作差——变形——定号);

导数法: (在区间 (a, b) 内，若总有 $f'(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 为增函数;

反之，若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内为增函数，则 $f'(x) \geq 0$).

请注意两者的区别：前者不含等号，后者含等号.

② 选择填空题还可用数形结合法、特殊值法等等，

特别要注意 $y = ax + \frac{b}{x}$ 型函数的图象和单调性在解题中的运用

(a, b 同号时，对勾函数； a, b 异号时，在 $(0, +\infty)$ ($-\infty, 0$) 上分别单调)

③ **复合函数法:** 复合函数单调性的特点是同增异减.

如: 函数 $y = \log_{0.5}(-x^2 + 2x)$ 的单调递增区间是? (答: $(1, 2)$). 关注定义域.

函数 $y = \sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$ 的单调递增区间是? (应首先将 x 的系数化为正数)

答: $(k\pi + \frac{5\pi}{12}, k\pi + \frac{11\pi}{12}), k \in \mathbb{Z}$.

(2) **特别提醒:** 求单调区间时要注意，一是勿忘定义域；二是不能用不等式表示；三是单调区间尽可能包括端点，但由导数求得的单调区间一律为开区间.

(3) **注意函数单调性与奇偶性的应用:**

① 比较大小；② 解不等式；③ 求参数范围.

8. 常见的图象变换:

(1) **平移变换:** $f(x) \rightarrow f(x \pm a)$ 或 $f(x) \pm a$;

函数 $y = f(x \pm a)$ ($a > 0$) 的图象是把函数 $y = f(x)$ 的图象沿 x 轴左 (右) 平移 a 个单位得到的；函数 $y = f(x) \pm a$ ($a > 0$) 的图象是把函数 $y = f(x)$ 的图象沿 y 轴向上 (下) 平移 a 个单位得到的；

(2) **伸缩变换:** $f(x) \rightarrow f(ax)$ 或 $af(x)$;

函数 $y = f(ax)$ ($a > 0$) 的图象是把函数 $y = f(x)$ 的图象沿 x 轴伸缩为原来的

$\frac{1}{a}$ 倍得到的；函数 $y = af(x)$ ($a > 0$) 的图象是把函数 $y = f(x)$ 的图象沿 y 轴

伸缩为原来的 a 倍得到的。

*9. 函数的对称性:

(1) 一个函数本身的性质: 若 $f(a+x) = f(b-x)$ 对任意 x 恒成立, 则函数 $f(x)$ 的

图象关于直线 $x = \frac{a+b}{2}$ 轴对称; 若 $f(a+x) + f(b-x) = 0$ 对任意 x 恒成立, 则

$f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{a+b}{2}, 0\right)$ 中心对称.

(2) 两个函数的关系: 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 关于直线 $x = a$ 对称, 则 $g(x) = f(2a-x)$;

若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 关于点 $(a, 0)$ 中心对称, 则 $f(a+x) + g(a-x) = 0$.

(3) 特别关注形如 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 的函数, 其图象是双曲线, 其两渐近线分别是直线

$x = -\frac{d}{c}$ (由分母为零确定) 和直线 $y = \frac{a}{c}$ (由分子、分母中 x 的系数确定), 对称中

心是点 $\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$

(4) 如何画出 $|f(x)|$ 的图象? 如何画出 $f(|x|)$ 的图象?

***10. 函数的周期性:** 对于函数 $f(x)$, 如果存在一个非零常数 T , 使得定义域内的每一个 x

值, 都满足 $f(x+T) = f(x)$, 那么这个函数 $f(x)$ 就叫作周期函数.

注意: ①周期函数的定义域一定是无界的;

②定义在 $\mathbf{R}$ 上的常数函数也是周期函数, 因而周期函数不一定有最小正周期;

(1) 若 $f(x)$ 图象有两条对称轴 $x = a, x = b (a \neq b)$, 则 $f(x)$ 是周期函数,

且 $2|a-b|$ 为一个周期;

(2) 若 $f(x)$ 图象有两个对称中心 $A(a, 0), B(b, 0) (a \neq b)$, 则 $f(x)$ 是周期函数,

且 $2|a-b|$ 为一个周期;

(3) 如果函数 $y = f(x)$ 的图象有一个对称中心 $A(a, 0)$ 和一条对称轴 $x = b (a \neq b)$,

则函数 $y = f(x)$ 必是周期函数, 且 $4|a-b|$ 为一个周期;

(4) 若 $a \neq 0$, 且 $f(x)$ 满足 $-f(x) = f(a+x)$, 或 $f(x+a) = \frac{1}{f(x)}$;

或 $f(x+a) = -\frac{1}{f(x)}$; 则均可得出 $2a$ 是 $f(x)$ 的一个周期.

11. 指数式、对数式: $a^{\log_a N} = N$, $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$, $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$, $(a^m)^n = a^{mn}$.

12. 指、对、幂函数: ①指数函数 $y = a^x$ 的图象分两类 ($a > 0$ 、 $a < 0$);

②对数函数 $y = \log_a x$ 的图象也分两类 ($a > 1$ 、 $0 < a < 1$);

③幂函数 $y = x^\alpha$ 的图象首先关注第一象限, 再根据定义域及奇偶性作出其它象限的图象. 在同一坐标系中作出不同类型的幂函数.

13. 指数、对数值的大小比较主要方法为:

(1) 化同底后利用函数的单调性; (2) 作差或作商法; (3) 利用中间量 (0 或 1);

14. 函数的应用: 求解数学应用题, 要特别注意: 设 (解答中涉及到的字母), 定义域 (实际问题, 注意单位), 答 (将所得的数学结果, 回归到实际问题中去).

*15. 抽象函数: 抽象函数通常是指没有给出函数的具体的解析式, 只给出了其它一些条件 (如: 函数的定义域、单调性、奇偶性、解析递推式等) 的函数问题.

求解抽象函数问题的常用方法是:

(1) 利用赋值法探究性质 (如令 $x = 0$ 或 1, 求出 $f(0)$ 或 $f(1)$; 令 $y = x$ 或 $y = -x$ 或将 x 换成 $-x$, 将 y 换成 $-y$ 等);

(2) 利用函数的性质进行演绎探究 (如奇偶性、单调性、周期性、对称性等);

(3) 借鉴函数模型进行类比探究. 几类常见的抽象函数为:

①正比例函数型: $f(x) = kx (k \neq 0)$ ----- $f(x \pm y) = f(x) \pm f(y)$;

②幂函数型: $f(x) = x^2$ ----- $f(xy) = f(x)f(y)$, $f(\frac{x}{y}) = \frac{f(x)}{f(y)}$;

③指数函数型: $f(x) = a^x$ ----- $f(x+y) = f(x)f(y)$, $f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$;

④对数函数型: $f(x) = \log_a x$ ----- $f(xy) = f(x) + f(y)$, $f(\frac{x}{y}) = f(x) - f(y)$;

⑤三角函数型: $f(x) = \tan x$ ----- $f(x+y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 - f(x)f(y)}$.

需要注意的是: 函数模型只是满足所对应的抽象函数的一种函数类型, 它只能帮助我们思考问题, 但不能作为推理、论证的依据.

16. 高考试题中关于基本初等函数性质考查的基本类型:

函数是北京高考考查能力的重要素材, 以函数为基础与其它章节在知识交汇点命制的考查能力的试题在历年的高考试卷中占有较大的比重.

以选择题、填空题形式主要考查函数的基本概念、函数图象、函数性质 (单调性、奇偶

性、周期性)等重要知识;

同时关注函数知识的应用,突出函数与方程的思想、数形结合的思想.

例 1: 对于函数:

$$\textcircled{1} f(x) = 4x + \frac{1}{x} - 5, \textcircled{2} f(x) = |\log_2 x| - \left(\frac{1}{2}\right)^x, \textcircled{3} f(x) = \cos(x+2) - \cos x,$$

判断如下两个命题的真假:

命题甲: $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 上是增函数;

命题乙: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上恰有两个零点 x_1, x_2 , 且 $x_1 x_2 < 1$.

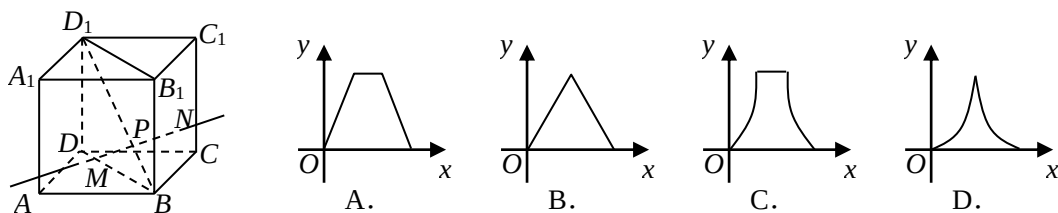
能使命题甲、乙均为真的函数的序号是 (D)

(A) ① (B) ② (C) ①③ (D) ①②

例 2: 如图, 动点 P 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上. 过点 P 作垂直于平面 BB_1D_1D 的直线, 与正方体表面相交于 M, N .

(1) 设 $BP = x$, $MN = y$, 则函数 $y = f(x)$ 的图象大致是 (B)

(2) 设 $BP = x$, 四边形面积 $S_{D_1MBN} = y$, 则函数 $y = f(x)$ 的图象大致是 (B)



例 3: 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + ax, & x \leq 1, \\ ax - 1, & x > 1, \end{cases}$ 若 $\exists x_1, x_2 \in \mathbf{R}, x_1 \neq x_2$, 使得 $f(x_1) = f(x_2)$ 成立,

则实数 a 的取值范围是 (A)

(A) $a < 2$ (B) $a > 2$
(C) $-2 < a < 2$ (D) $a > 2$ 或 $a < -2$

第三部分 导数

1. 导数的背景: 瞬时速度与瞬时变化率 (平均变化率的极限).

2. **导数的几何意义:** 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 的几何意义, 就是曲线 $f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线的斜率, 即曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线的斜率是 $f'(x_0)$, 相应的切线方程是 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.

特别提醒: (1) 在求曲线的切线方程时, 要注意区分所求切线是曲线上某点处的切线, 还是过某点的切线: 曲线上某点处的切线只有一条, 而过某点的切线不一定只有一条, 即使此点在曲线上也不一定只有一条;

- (2) 在求过某一点 (x_0, y_0) 的切线方程时, 要首先判断该点是否是切点, 若是切点, 则切线方程为 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$; 若不是切点, 则需设

切点坐标为 (x_1, y_1) , 再利用切线斜率 $(f'(x_1) = \frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1})$ 和切点在曲线上

$(y_1 = f(x_1))$ 两个条件列方程进行求解.

3. 导数的运算法则, 常见函数的导数:

$$(1) (x^n)' = nx^{n-1} (n \in Q), \text{ 特别注意: } \left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -\frac{1}{x^2}, (\sqrt{x})' = \left(x^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}};$$

$$(2) (\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x, (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, (\ln x)' = \frac{1}{x},$$

$$(a^x)' = a^x \ln a, (e^x)' = e^x;$$

- (3) 若 $f(x), g(x)$ 有导数, 则

$$\textcircled{1} [f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x);$$

$$\textcircled{2} [Cf(x)]' = Cf'(x);$$

$$\textcircled{3} [f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x);$$

$$\textcircled{4} \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}.$$

- (4) (理科) 特别注意复合函数的导数,

$$\text{如} \left(\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)\right)' = -2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right), (e^{-x})' = -e^{-x}.$$

4. 函数的单调性:

- (1) 若 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 为增函数? (不正确, 如 $f(x) = -\frac{1}{x}$), 正确的说法应该是

若 $f'(x) > 0$ 对 $x \in (a, b)$ 恒成立, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上为增函数;

- (2) 若函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 上单调递增, 则 $f'(x) \geq 0$ 恒成立, 反之等号不成立; 若函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 上单调递减, 则 $f'(x) \leq 0$, 反之等号不成立.

5. 函数的极值:

- (1) 定义: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 附近有定义, 如果对 x_0 附近所有的点, 都有

$f(x) < f(x_0)$, 就说是 $f(x_0)$ 函数 $f(x)$ 的一个极大值.

记作 $y_{\text{极大值}} = f(x_0)$, 如果对 x_0 附近所有的点, 都有 $f(x) > f(x_0)$,

就说 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极小值. 记作 $y_{\text{极小值}} = f(x_0)$.

极大值和极小值统称为极值, x_0 称为函数 $f(x)$ 的极值点.

- (2) 求函数 $y = f(x)$ 在某个区间上的极值的步骤:

(i) 求导数 $f'(x)$;

(ii) 求方程 $f'(x) = 0$ 的根 x_0 ;

(iii) 列表, 检查 $f'(x)$ 在 x_0 两侧的符号: “左正右负” $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处取极大值;

“左负右正” $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处取极小值.

特别提醒:

(i) 当函数可导时, x_0 是极值点 $\Leftrightarrow x_0$ 是 $f'(x) = 0$ 的变号零点,

而不仅是 $f'(x_0) = 0$;

(ii) 已知 x_0 是函数 $f(x)$ 的极大(小)值点, 一定既要考虑 $f'(x_0) = 0$,

又要考虑检验 $f'(x)$ 在 x_0 两侧“左正右负”(或“左负右正”)的变化,

否则条件没有用完, 可能出现增根, 这一点一定要切记!

6. 函数的最大值和最小值:

- (1) 定义: 函数 $f(x)$ 在一闭区间上的最大值是此函数在该区间上的极大值与其端点函数值中的“最大值”; 函数 $f(x)$ 在一闭区间上的最小值是此函数在该区间上的极小值与其端点值中的“最小值”.

- (2) 求函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大(小)值的步骤:

①求函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内的极值(极大值或极小值);

②将 $y = f(x)$ 的各极值与 $f(a)$, $f(b)$ 比较, 其中最大的一个为最大值, 最小的一个为最小值.

特别注意:

(1) 利用导数研究函数的单调性与最值(极值)时, 要注意列表!

(2) 要善于应用函数的导数, 甚至先构造函数再求导, 考察函数单调性、最值(极值),

研究函数的性态，数形结合解决方程不等式等相关问题.

7. 高考试题中导数考查的基本类型:

- ①研究曲线的切线方程;
- ②讨论函数的单调性 (重点);
- ③求函数的极值、最值 (重点);
- ④不等式恒成立, 求参数范围 (难点);
- ⑤已知函数在某个区间上是单调的, 求参数范围 (难点).

利用导数解题的基本思路 (格式):

先写出定义域, 关注参数范围, 准确求导是基础, 求单调区间与极值---列表更清楚, 分类讨论要全面, 前后设问有联系, 解题过程草图相伴.

例 1: (切线问题: 抓住点在曲线上, 点在切线上, 切点的导数值为切线的斜率三个要点)

已知: 函数 $f(x) = \frac{a(x-1)}{x^2}$, 其中 $a > 0$. 若直线 $x - y - 1 = 0$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线,

求: 实数 a 的值.

解: $f'(x) = \frac{a(2-x)}{x^3}$, ($x \neq 0$), 设切点坐标为 (x_0, y_0) ,

$$\text{则} \begin{cases} y_0 = \frac{a(x_0-1)}{x_0^2} \\ x_0 - y_0 - 1 = 0 \\ \frac{a(2-x_0)}{x_0^3} = 1 \end{cases}$$

解得 $x_0 = 1$, $a = 1$.

例 2: (极值问题注意检验)

已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + a^2$ 在 $x = 1$ 处有极值为 10, 求 a, b 的值. 答: $\begin{cases} a = 4 \\ b = -11 \end{cases}$

第四部分 三角

- 1. 角的概念的推广: 正角、负角、零角. (在弧度制下, 角为任意实数)
- 2. 终边相同的角的表示: 注意: 相等的角的终边一定相同, 终边相同的角不一定相等.

(1) 终边在 y 轴上的角: $\alpha = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$;

(2) 终边在坐标轴上的角可表示为: $\alpha = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$;

(3) 终边在第一象限的角 $\left\{ \alpha \mid 2k\pi < \alpha < 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

3. 弧长公式: $l = |\alpha| R$, 扇形面积公式: $S = \frac{1}{2} l R = \frac{1}{2} |\alpha| R^2$,

其中 α 为圆心角, R 为半径, 1 弧度(1rad) $\approx 57.3^\circ$.

4. 任意角的三角函数的定义:

设 α 是任意一个角, $P(x, y)$ 是 α 的终边上任意一点 (异于原点), 它与原点的距离是

$r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则: $\sin \alpha = \frac{y}{r}, \cos \alpha = \frac{x}{r}, \tan \alpha = \frac{y}{x} (x \neq 0), \cot \alpha = \frac{x}{y} (y \neq 0)$.

三角函数值只与角的大小 (或与角的终边位置) 有关, 而与终边上点 P 的位置无关.

提醒: 借助任意角三角函数的定义, 可得到点的坐标的三角表示,

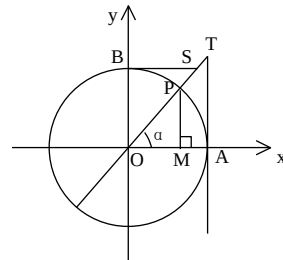
如点 $P(r \cos \theta, r \sin \theta)$.

5. 单位圆与三角函数线: 正弦线 MP 、余弦线 OM 、正切线 AT

可证明: 当 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin \alpha < \alpha < \tan \alpha$, 反映在三角函数

图象上: $y = \sin x, y = x, y = \tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上有且

只有一个公共点.



6. 特殊角的三角函数值: 要牢记 $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ 的各三角函数值,

还要会求 $15^\circ, 75^\circ$ 的三角函数值. ($\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}, \sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$).

7. 同角三角函数的基本关系式: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \tan \theta \cdot \cot \theta = 1$.

8. 三角函数诱导公式的本质是 $\frac{k\pi}{2} \pm \alpha$ 与 α 的三角函数值之间的关系:

奇变偶不变 (对 k 而言, 指 k 取奇数或偶数),

符号看象限 (看原函数, 同时可把 α 看成是锐角).

9. 两角和与差的正弦、余弦、正切公式及倍角公式:

$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$	$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
--	--

$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$	$\begin{aligned}\cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ &= 2\cos^2 \alpha - 1 \\ &= 1 - 2\sin^2 \alpha\end{aligned}$
$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$	$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$

10. 三角函数的化简、计算、恒等变形的基本思路是：一角二名三结构.

首先观察角与角之间的关系,注意角的一些常用变式,角的变换是三角函数变换的核心!

第二看函数名称之间的关系,通常有正余弦互化,正余切互化,切割与弦互化;

第三观察代数式的结构特点.

基本的技巧有:

(1) 巧变角 (用已知角表示未知角).

如: $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta = (\alpha - \beta) + \beta$,

$2\alpha = (\alpha + \beta) + (\alpha - \beta) = (\beta + \alpha) - (\beta - \alpha)$,

$\alpha + \beta = 2 \cdot \frac{\alpha + \beta}{2}$, $\frac{\alpha + \beta}{2} = \left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) - \left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right)$, 等.

(2) 三角函数名互化(化切为弦,化弦为切,正余弦互化,正余切互化).

(3) 公式变形使用 (如 $\tan \alpha \pm \tan \beta = \tan(\alpha \pm \beta)(1 \mp \tan \alpha \tan \beta)$).

(4) 三角函数的升降幂公式:

升幂公式: $1 + \cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha$, $1 - \cos 2\alpha = 2\sin^2 \alpha$; (升幂角减半)

降幂公式: $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$, $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$. (降幂角加倍)

(5) “1”的变换: $1 = \sin^2 x + \cos^2 x = \sec^2 x - \tan^2 x = \tan x \cdot \cot x = \tan \frac{\pi}{4} = \dots$ 等.

(6) 正余弦 “三兄妹--- $\sin x \pm \cos x$ 、 $\sin x \cos x$ ” 的联系——“知一求二”.

11. 正弦型函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$:

(1) $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 图象的作法:

①用五点作图法;

②图象变换: 平移、伸缩两个程序

$$y = \sin x \left\{ \begin{array}{l} (1) y = \sin(x + \varphi) \rightarrow y = \sin(\omega x + \varphi) \\ (2) y = \sin(\omega x) \rightarrow y = \sin(\omega x + \varphi) \end{array} \right\} y = A\sin(\omega x + \varphi)$$

(2) A---振幅, $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ ---周期, $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ ---频率, $\omega x + \varphi$ ---相位, φ ---初相.

(3) 研究函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 性质的方法:

类比函数 $y = \sin x$ 的性质进行研究,

只需将 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 中的 $\omega x + \varphi$ 看成 $y = \sin x$ 中的 x ,

但在求 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 的单调区间时, 要特别注意 A 和 ω 的符号,

通过诱导公式先将 ω 化为正数.

(4) 注意 $y = A\tan(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期为: $T = \frac{\pi}{|\omega|}$.

(5) 变形过程中可能用到的重点公式是:

$$\text{降幂扩角公式: } \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}, \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2}.$$

$$\text{辅助角公式: } a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \varphi)$$

$$(\text{其中 } \varphi \text{ 角由 } \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \tan \varphi = \frac{b}{a} \text{ 确定}),$$

该公式在求最值、化简、研究函数性质时起着重要作用.

12. 正弦函数 $y = \sin x (x \in \mathbb{R})$ 、余弦函数 $y = \cos x (x \in \mathbb{R})$ 、正切函数 $y = \tan x$ 的性质:

函数名称	$y = \sin x$	$y = \cos x$	$y = \tan x$
定义域	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
值域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbb{R}$
奇偶性	奇	偶	奇
单调递增区间	$\left[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right], k \in \mathbb{Z}$	$[2k\pi - \pi, 2k\pi], k \in \mathbb{Z}$	$(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}), k \in \mathbb{Z}$
最小正周期	2π	2π	π
最大值	$x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$	$x = 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$	无
对称轴	$x = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$	$x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$	无
对称中心	$(k\pi, 0) (k \in \mathbb{Z})$	$\left(k\pi + \frac{\pi}{2}, 0\right) (k \in \mathbb{Z})$	$\left(\frac{k\pi}{2}, 0\right)$

13. 三角形中的有关公式:

(1) 内角和定理: 三角形内角和为 π , 这是三角形中三角函数问题的特殊性, 解题可不能忘记! 任意两角和与第三个角总互补, 任意两半角和与第三个角的半角总互余.

特别提醒: ① $A+B=\pi-C, \sin(A+B)=\sin C, \sin \frac{A+B}{2}=\cos \frac{C}{2}$;

$$\textcircled{2} \text{锐角三角形} \Rightarrow \sin A > \sin\left(\frac{\pi}{2}-B\right) = \cos B$$

$$\Rightarrow \sin A + \sin B + \sin C > \cos A + \cos B + \cos C.$$

(2) **正弦定理:** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ (R 为三角形外接圆的半径).

注意: ① 正弦定理的一些变式:

$$(i) a:b = \sin A:\sin B; (ii) \sin A = \frac{a}{2R}; (iii) a = 2R\sin A;$$

② 已知三角形两边及一边的对角, 求解三角形时, 若运用正弦定理, 则务必注意可能有两解.

(3) **余弦定理:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ 等,

解三角形中含有边角混合关系的问题时, 常运用正弦定理、余弦定理实现边角互化.

(4) **面积公式:** $S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ (其中 r 为三角形内切圆半径).

(5) **大边对大角:** 当出现多个解时, 常用于判断哪些是符合题意的解、哪些不是.

在三角形中, $A > B \Leftrightarrow \sin A > \sin B$, 这是“正弦定理+大边对大角”的应用.

14. 致命易错点提示:

- (1) 特殊角三角函数值、诱导公式和三角变换公式使用错误;
- (2) 大题第一步化简错误 (应在化简完后立刻检验);
- (3) 已知三角函数值求角、同角三角函数之间的互化、三角函数值域和最值的研究经常会忽略角的范围.

第五部分 平面向量

1. 向量有关概念:

(1) **向量的概念:** 既有大小又有方向的量, 叫向量. 向量常用有向线段来表示.

注意向量和数量的区别.

(2) **零向量**: 长度为 0 的向量叫零向量, 记作: $\mathbf{0}$, 注意零向量的方向是任意的.

(3) **单位向量**: 长度为一个单位长度的向量叫做单位向量.

(与 $\overrightarrow{AB}$ 共线的单位向量有两个: $\pm \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$, 一个同向, 一个反向).

(4) **相等向量**: 长度相等且方向相同的两个向量叫相等向量, 相等向量有传递性.

(5) **相反向量**: 长度相等方向相反的向量叫做相反向量, $\mathbf{a}$ 的相反向量是 $-\mathbf{a}$.

(6) **平行向量 (也叫共线向量)**: 方向相同或相反的非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 叫做平行向量,

记作: $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 规定零向量和任何向量平行.

提醒: ①两个向量平行与两条直线平行是不同的两个概念, 两个向量平行包含基线平行与重合两种情况, 但两条直线平行不包含两条直线重合.

②三点 A 、 B 、 C 共线 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$.

2. 向量的表示方法:

(1) **几何表示法**: 用带箭头的有向线段表示, 如 $\overrightarrow{AB}$, 注意前为起点, 后为终点.

(2) **符号表示法**: 用一个小写的英文字母来表示, 如 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 等.

(3) **坐标表示法**: 在平面直角坐标系内, 以与 x 轴、 y 轴正方向同向的两个单位向量 $\vec{i}$,

$\vec{j}$ 为基底, 则平面内任一向量 $\vec{a}$ 可表示为 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} = (x, y)$, 称

(x, y) 为向量 $\vec{a}$ 的坐标, $\vec{a} = (x, y)$ 叫做向量 $\vec{a}$ 的坐标表示.

如果向量的起点在原点, 那么向量的坐标与向量的终点坐标相同.

3. 平面向量的基本定理:

如果 $\mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{e}_2$ 是同一平面内的两个不共线向量, 那么对该平面内的任一向量 $\mathbf{a}$, 有且只有一对实数 λ_1 、 λ_2 , 使 $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \mathbf{e}_2$.

如: (1) 若 $\vec{a} = (1, 1)$, $\vec{b} = (1, -1)$, $\vec{c} = (-1, 2)$, 则 $\vec{c} = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示) (答: $\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{3}{2}\vec{b}$).

(2) 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在 BC 边上, 且 $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{CD} = r\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}$,

则 $r + s$ 的值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (答: 0).

4. 实数与向量的积:

实数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的积是一个向量, 记作 $\lambda \vec{a}$, 它的长度和方向规定如下:

$$(1) |\lambda \vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}|;$$

(2) 当 $\lambda > 0$ 时, $\lambda \vec{a}$ 的方向与 $\vec{a}$ 的方向相同;

当 $\lambda < 0$ 时, $\lambda \vec{a}$ 的方向与 $\vec{a}$ 的方向相反;

当 $\lambda = 0$ 时, $\lambda \vec{a} = \vec{0}$, 注意: $\lambda \vec{a} \neq 0$.

5. 平面向量的数量积:

(1) 两个向量的夹角: 对于非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$,

$\angle AOB = \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 称为向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的夹角.

当 $\theta = 0$ 时, $\vec{a}$, $\vec{b}$ 同向;

当 $\theta = \pi$ 时, $\vec{a}$, $\vec{b}$ 反向;

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $\vec{a}$, $\vec{b}$ 垂直.

(2) 平面向量的数量积: 如果两个非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 它们的夹角为 θ , 我们把数量

$|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 叫做 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的数量积 (或内积, 或点积),

记作: $\vec{a} \cdot \vec{b}$, 即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$.

规定: 零向量与任一向量的数量积是 0.

注意数量积是一个实数, 不再是一个向量.

如: ① 已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 5$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 等于 _____. (答: $\sqrt{23}$)

② 已知非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{a} + \vec{b} \rangle$ 的大小为 _____. (答: 30°)

(3) $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影为 $|\vec{b}| \cos \theta$, 它是一个实数, 但不一定大于 0.

如: 已知 $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 5$, 且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 12$, 则向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影为 _____. (答: $\frac{12}{5}$)

(4) $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的几何意义: 数量积 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 等于 $\vec{a}$ 的模 $|\vec{a}|$ 与 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影数量的积.

(5) 向量数量积的性质: 设两个非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 其夹角为 θ , 则:

$$① \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

$$② \text{当 } \vec{a}, \vec{b} \text{ 同向时, } \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}|, \text{ 特别地, } \vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2, |\vec{a}| = \sqrt{\vec{a}^2}.$$

$$\text{当 } \vec{a} \text{ 与 } \vec{b} \text{ 反向时, } \vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| |\vec{b}|.$$

当 θ 为锐角时, $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 不同向,

$\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$ 是 θ 为锐角的必要非充分条件.

当 θ 为钝角时, $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 不反向,

$\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ 是 θ 为钝角的必要非充分条件.

③非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 夹角 θ 的计算公式: $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$.

④ $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$.

如: 已知 $\vec{a} = (\lambda, 2\lambda), \vec{b} = (3\lambda, 2)$, 如果 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为锐角, 则 λ 的取值

范围是_____. (答: $\lambda < -\frac{4}{3}$ 或 $\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq \frac{1}{3}$)

6. 向量的运算:

(1) 几何运算:

①向量加法: 利用“平行四边形法则”进行.

向量加法还可利用“三角形法则”: 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b}$, 那么向量 $\overrightarrow{AC}$ 叫做 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和, 即 $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

②向量的减法: 用“三角形法则”: 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}$, 那么 $\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA}$, 由减向量的终点指向被减向量的终点.

注意: 此处减向量与被减向量的起点相同.

(2) 坐标运算: 设 $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$, 则:

①向量的加减法运算: $\vec{a} \pm \vec{b} = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2)$.

②实数与向量的积: $\lambda \vec{a} = \lambda(x_1, y_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1)$.

③若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$,

即一个向量的坐标等于表示这个向量的有向线段的终点坐标减去起点坐标.

④平面向量数量积: $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$.

⑤向量的模: $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}, \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2 = x^2 + y^2$.

⑥两点间的距离: 若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

7. 向量的运算律:

(1) 交换律: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}, \lambda(\mu \vec{a}) = (\lambda \mu) \vec{a}, \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$.

(2) 结合律: $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}, \vec{a} - \vec{b} - \vec{c} = \vec{a} - (\vec{b} + \vec{c})$,

$$(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}).$$

(3) 分配律: $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}, \lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b},$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}.$$

如:在下列命题中:

$$\textcircled{1} \vec{a} \cdot (\vec{b} - \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{a} \cdot \vec{c}.$$

$$\textcircled{2} \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}.$$

$$\textcircled{3} (\vec{a} - \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 - 2|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| + |\vec{b}|^2. \quad \textcircled{4} \text{若 } \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \text{ 则 } \vec{a} = 0 \text{ 或 } \vec{b} = 0.$$

$$\textcircled{5} \text{若 } \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{c} \cdot \vec{b}, \text{ 则 } \vec{a} = \vec{c}.$$

$$\textcircled{6} |\vec{a}|^2 = \vec{a}^2.$$

$$\textcircled{7} \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} = \frac{\vec{b}}{|\vec{a}|}.$$

$$\textcircled{8} (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2.$$

$$\textcircled{9} (\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2.$$

其中正确的是_____. (答: ①⑥⑨)

提醒: (1) 向量运算和实数运算有类似的地方也有区别: 对于一个向量等式, 可以移项, 两边平方、两边同乘以一个实数, 两边同时取模, 两边同乘以一个向量, 但不能两边同除以一个向量, 即两边不能约去一个向量, 切记两向量不能相除(相约).

(2) 向量的“乘法”不满足结合律, 即 $\vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c}) \neq (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$. (为什么?)

8. 向量平行(共线)的充要条件:

$$\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{b} \Leftrightarrow (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| |\vec{b}|)^2 \Leftrightarrow x_1 y_2 - y_1 x_2 = 0.$$

如: (1) 已知 $\vec{a} = (1, 1), \vec{b} = (4, x), \vec{u} = \vec{a} + 2\vec{b}, \vec{v} = 2\vec{a} + \vec{b}$, 且 $\vec{u} // \vec{v}$, 则 $x = \underline{\quad}$. (答: 4).

(2) 设 $\vec{PA} = (k, 12), \vec{PB} = (4, 5), \vec{PC} = (10, k)$, 则 $k = \underline{\quad}$ 时, A, B, C 三点共线.

(答: -2 或 11)

9. 向量垂直的充要条件:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow |\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| \Leftrightarrow x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0.$$

如: 已知 $\vec{OA} = (-1, 2), \vec{OB} = (3, m)$, 若 $\vec{OA} \perp \vec{OB}$, 则 $m = \underline{\quad}$. (答: $\frac{3}{2}$)

10. 向量中一些常用的结论:

(1) 一个封闭图形首尾连接而成的向量和为零向量, 要注意运用.

$$(2) \|\vec{a}\| - \|\vec{b}\| \leq \|\vec{a} \pm \vec{b}\| \leq \|\vec{a}\| + \|\vec{b}\|,$$

特别地, 当 $\vec{a}, \vec{b}$ 同向或有 $0 \Leftrightarrow |\vec{a} + \vec{b}| = \|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| \geq \|\vec{a}\| - \|\vec{b}\| = |\vec{a} - \vec{b}|$.

当 $\vec{a}, \vec{b}$ 反向或有 $0 \Leftrightarrow |\vec{a} - \vec{b}| = \|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| \geq \|\vec{a}\| - \|\vec{b}\| = |\vec{a} + \vec{b}|$.

当 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线 $\Leftrightarrow \|\vec{a}\| - \|\vec{b}\| < \|\vec{a} \pm \vec{b}\| < \|\vec{a}\| + \|\vec{b}\|$. (这些和实数比较类似)

(3) 在 $\triangle ABC$ 中,

① 若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 则其重心坐标为 $G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$.

如: 若 $\triangle ABC$ 的三边的中点坐标分别为 $(2, 1), (-3, 4), (-1, -1)$,

则 $\triangle ABC$ 的重心坐标为 _____. (答: $(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$)

② $\overrightarrow{PG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) \Leftrightarrow G$ 为 $\triangle ABC$ 的重心,

特别地, $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \vec{0} \Leftrightarrow P$ 为 $\triangle ABC$ 的重心.

③ $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA} \Leftrightarrow P$ 为 $\triangle ABC$ 的垂心.

④ 向量 $\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)$ ($\lambda \neq 0$) 的基线经过 $\triangle ABC$ 的内心.

(4) P 为 P_1P_2 的中点 $\Leftrightarrow \overrightarrow{MP} = \frac{\overrightarrow{MP_1} + \overrightarrow{MP_2}}{2}$.

(5) 向量 $\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PC}$ 的终点 A, B, C 共线

$\Leftrightarrow$ 存在实数 α, β , 使得 $\overrightarrow{PA} = \alpha\overrightarrow{PB} + \beta\overrightarrow{PC}$, 且 $\alpha + \beta = 1$.

如: 平面直角坐标系中, O 为坐标原点, 已知 $A(3,1), B(-1,3)$, 若点 C 满足

$\overrightarrow{OC} = \lambda_1 \overrightarrow{OA} + \lambda_2 \overrightarrow{OB}$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ 且 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, 则点 C 的轨迹是_____.

(答: 直线 AB)

第六部分 数列

1. 数列的定义: 数列是一个定义域为正整数集 N^* (或它的有限子集 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$) 上的特殊函数, 数列的通项公式也就是相应函数的解析式.

2. 一般数列的通项 a_n 与前 n 项和 S_n 的关系: $a_n = \begin{cases} S_1 (n=1) \\ S_n - S_{n-1} (n \geq 2) \end{cases}$

3. 等差数列的概念:

(1) 等差数列的判断方法: 定义法 $a_{n+1} - a_n = d$ (d 为常数).

(2) 等差数列的通项公式: $a_n = a_1 + (n-1)d$ 或 $a_n = a_m + (n-m)d$.

(3) 等差数列的前 n 项和: $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$,

注意 S_n 与中间项的关系.

(4) 等差中项: 若 a, A, b 成等差数列, 那么 A 叫做 a 与 b 的等差中项, $A = \frac{a+b}{2}$.

4. 等差数列的性质:

(1) 当公差 $d \neq 0$ 时, 等差数列的通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d = dn + a_1 - d$ 是

关于 n 的一次函数，且斜率为公差 d . 前 n 和 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$

是关于 n 的二次函数，且常数项为 0 (图象为通过原点的抛物线上离散点).

- (2) 若公差 $d > 0$ ，则等差数列为递增数列，若公差 $d < 0$ ，则等差数列为递减数列，若公差 $d = 0$ ，则等差数列为常数列.

- (3) 当 $m + n = p + q$ 时，则有 $a_m + a_n = a_p + a_q$ ，

特别地，当 $m + n = 2p$ 时，则有 $a_m + a_n = 2a_p$.

- (4) 若等差数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 的前 n 和分别为 A_n 、 B_n ，且 $\frac{A_n}{B_n} = f(n)$ ，则

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{(2n-1)a_n}{(2n-1)b_n} = \frac{A_{2n-1}}{B_{2n-1}} = f(2n-1).$$

- (5) “首项为正数”的递减等差数列中，前 n 项和的最大值是所有非负项之和.

“首项为负数”的递增等差数列中，前 n 项和的最小值是所有非正项之和.

求 S_n 的最大值 (或最小值) 常用下面的方法:

法一: 由不等式组 $\begin{cases} a_n \geq 0 \\ a_{n+1} \leq 0 \end{cases}$ (或 $\begin{cases} a_n \leq 0 \\ a_{n+1} \geq 0 \end{cases}$) 确定出前多少项为非负 (或非正).

法二: 因 S_n 是关于 n 的二次函数，故可转化为求二次函数的最值，

但要注意数列的特殊性--- $n \in N^*$.

- (6) 如果两等差数列有公共项，那么由它们的公共项顺次组成的新数列也是等差数列，且新等差数列的公差是原两等差数列公差的最小公倍数.

注意: 公共项仅是公共的项，其项数不一定相同，即研究 $a_n = b_m$.

5. 等比数列的概念:

- (1) 等比数列的判断方法: 定义法 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (q 为常数), $q \neq 0, a_n \neq 0$.

- (2) 等比数列的通项: $a_n = a_1 q^{n-1}$ 或 $a_n = a_m q^{n-m}$.

- (3) 等比数列的前 n 和: 当 $q = 1$ 时, $S_n = na_1$. 当 $q \neq 1$ 时, $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1 - a_n q}{1-q}$.

注意: 当不能判断公比 q 是否为 1 时，要对 q 分 $q = 1$ 和 $q \neq 1$ 两种情形讨论求解.

- (4) 等比中项: 若 a, A, b 成等比数列，那么 A 叫做 a 与 b 的等比中项, $A = \pm\sqrt{ab}$.

注意: 不是任何两数都有等比中项，只有同号两数才存在等比中项，且有两个

($\pm\sqrt{ab}$)；若 $1, a, x, b, 4$ 成等比数列，则 $x = 2$ (-2 应舍去).

提醒：基本量法：等比数列的通项公式及前 n 和公式中，涉及到 5 个元素：

a_1 、 q 、 n 、 a_n 及 S_n ，其中 a_1 、 q 称作为基本元素.只要已知这 5 个元素中的任意 3 个，便可求出其余 2 个，即知 3 求 2.

6. 等比数列的性质：

(1) 当 $m+n=p+q$ 时，则有 $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$ ，

特别地，当 $m+n=2p$ 时，则有 $a_m \cdot a_n = a_p^2$.

(2) 若 $\{a_n\}$ 是等比数列，且公比 $q \neq -1$ ，则数列 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$ 也是等比数列；当 $q = -1$ ，且 n 为偶数时，数列 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$ 是常数数列 0，它不是等比数列.

(3) 若 $a_1 > 0, q > 1$ ，则 $\{a_n\}$ 为递增数列.若 $a_1 < 0, q > 1$ ，则 $\{a_n\}$ 为递减数列.

若 $a_1 > 0, 0 < q < 1$ ，则 $\{a_n\}$ 为递减数列.若 $a_1 < 0, 0 < q < 1$ ，则 $\{a_n\}$ 为递增数列.

若 $q < 0$ ，则 $\{a_n\}$ 为摆动数列.若 $q = 1$ ，则 $\{a_n\}$ 为常数数列.

(4) 如果数列 $\{a_n\}$ 既成等差数列又成等比数列，那么数列 $\{a_n\}$ 是非零常数数列，

故常数数列 $\{a_n\}$ 仅是此数列既成等差数列又成等比数列的必要非充分条件.

7. 数列的通项的求法：

(1) 公式法：①等差数列通项公式；②等比数列通项公式.

(2) 用作差法：已知 S_n (即 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = S_n$) 求 a_n ，用 $a_n = \begin{cases} S_1, (n=1) \\ S_n - S_{n-1}, (n \geq 2) \end{cases}$.

(3) 作商法：已知 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_n = f(n)$ ，求 a_n ，用 $a_n = \begin{cases} f(1), (n=1) \\ \frac{f(n)}{f(n-1)}, (n \geq 2) \end{cases}$.

(4) 叠加法：已知 $a_{n+1} - a_n = f(n)$ ，求 a_n ，用

$$a_n = (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \dots + (a_2 - a_1) + a_1 \quad (n \geq 2).$$

(5) 累乘法：已知 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = f(n)$ ，求 a_n ，用 $a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_2}{a_1} \cdot a_1 \quad (n \geq 2)$.

(6) 构造法 (构造等差或等比数列)：已知递推关系形如 $a_n = ka_{n-1} + b$ 或 $a_n = ka_{n-1} + b^n$

(k, b 为常数)，可以用待定系数法转化为公比为 k 的等比数列求解 a_n 。

8. 数列求和的常用方法：

(1) 公式法：常用公式： $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

(2) 分组求和法：如 $a_n = 2n + 3^n$

(3) 错位相减法: 如 $a_n = (2n-1)2^n$

(4) 倒序相加法: 如 $a_n = nC_{100}^n$

(5) 裂项相消法: 常用的裂项结构有:

$$\textcircled{1} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}. \quad \textcircled{2} \frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right).$$

$$\textcircled{3} \frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right). \quad \textcircled{4} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right].$$

$$\textcircled{5} 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} < \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}} = 2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1}).$$

$$\text{有时也常进行放缩: } \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{(k+1)k} < \frac{1}{k^2} < \frac{1}{(k-1)k} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

9. 求数列 $\{a_n\}$ 的最大、最小项的方法:

(1) 相邻两项作比较:

$$a_{n+1} - a_n = \begin{cases} > 0 \\ = 0 \\ < 0 \end{cases}, \text{ 如 } a_n = -2n^2 + 29n - 3 \text{ 或}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} > 1 \\ = 1 \\ < 1 \end{cases} \quad (a_n > 0), \text{ 如 } a_n = \frac{9^n(n+1)}{10^n}$$

(2) $a_n = f(n)$ 研究函数 $f(x)$ 的单调性, 如 $a_n = \frac{n}{n^2 + 156}$.

10. 等差、等比数列的应用题:

首先要辨析是成等差数列还是成等比数列, 然后采用逐次、逐项分析的方法.

例如, 第一年产量为 a , 年增长率为 r , 则每年的产量成等比数列, 公比为 $1+r$.

其中第 n 年产量为 $a(1+r)^{n-1}$, 且过 n 年后总产量为:

$$a + a(1+r) + a(1+r)^2 + \dots + a(1+r)^{n-1} = \frac{a[a - (1+r)^n]}{1 - (1+r)}.$$

11. 数学归纳法: 数学归纳法是一种证明与正整数 n 有关的数学命题的重要方法.

用数学归纳法证明命题的步骤为:

① 验证当 n 取第一个值 n_0 时命题成立;

② 假设 $n = k$ ($k \in N^*, k \geq n_0$) 命题成立 (写出归纳假设).

由假设、题设、数学定理、公理、事实, 推出当 $n = k+1$ 时命题也成立.

③ 最后得出结论: 由①②可得: 命题得证.

特别注意：

- (1) 用数学归纳法证明问题时首先要验证 $n = n_0$ 时成立，注意 n_0 不一定为 1；
- (2) 在第二步中，关键是要正确合理地运用归纳假设，并且一定要用到假设，尤其要弄清由 k 到 $k+1$ 时命题的变化；
- (3) 两个步骤中，第一步是基础，第二步是递推。
在第二步证明中，关键是利用假设，推出结论。

第七部分 不等式

1. 不等式的基本性质：

(1) 同向不等式可以相加，异向不等式可以相减：

若 $a > b, c > d$ ，则 $a + c > b + d$ ；

若 $a > b, c < d$ ，则 $a - c > b - d$ ；

注意：异向不等式不可以相加，同向不等式不可以相减。

(2) 左右同正不等式：

① 同向的不等式可以相乘，但不能相除。

若 $a > b > 0, c > d > 0$ ，则 $ac > bd$ 。

② 两边可以同时乘方或开方：若 $a > b > 0$ ，则 $a^n > b^n$ 或 $\sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}$ 。

(4) 不等式的两边同乘（或除）一个数时，一定要考虑该数的符号：

若 $ab > 0, a > b$ ，则 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 。

若 $ab < 0, a > b$ ，则 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 。

$a > b \Leftrightarrow ac^2 > bc^2$ 是否正确？（否）

注意：特值法是判断不等式是否成立的一种方法，尤其适用于不成立的命题。

2. 比较大小的常用方法：

- (1) 作差：作差后通过分解因式、配方等手段判断差的符号得出结果。
- (2) 作商：常用于分数指数幂的代数式。
- (3) 分析法。
- (4) 利用函数的单调性。
- (5) 寻找中间量或放缩法。
- (6) 图象法。

3. 均值不等式：若 $a, b > 0$ ，则 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ （当且仅当 $a = b$ 时取等号）。

基本变形：若 $a, b \in R^+$ ，则 $a^2 + b^2 \geq 2|ab|$ ， $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ ， $ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$ 。

运用均值不等式时，不要忘记检查条件（ $a, b > 0$ ），

最后一定不要忘记注明等号成立的条件。

4. 证明不等式的方法：

(1) **比较法：**作差比较（作商）： $A - B \leq 0 \Leftrightarrow A \leq B$

注意：若两个正数作差比较有困难，可以通过它们的平方差来比较大小。

(2) **综合法：**由因导果。

(3) **分析法：**执果索因。基本步骤：要证……只需证……，只需证……。

(4) **放缩法：**将不等式一侧适当的放大或缩小以达证题目的，**常用放缩的方法有：**

①添加或舍去一些项，如： $\sqrt{a^2 + 1} > |a|$ ， $\sqrt{n(n+1)} > n$

②将分子或分母放大（或缩小）

③利用基本不等式，如： $\sqrt{n(n+1)} < \frac{n + (n+1)}{2}$

利用常用结论： $\sqrt{k+1} - \sqrt{k} = \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} < \frac{1}{2\sqrt{k}}$ 。

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

$$\frac{1}{k^2} > \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k^2 - 1} = \frac{1}{(k-1)(k+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1} \right).$$

5. 不等式的解法：

(1) **一元一次不等式的解法：**

通过去分母、去括号、移项、合并同类项等步骤化为 $ax > b$ 的形式，

要注意讨论 $a > 0$, $a < 0$ 及 $a = 0$ 的情况。

(2) **一元二次不等式的解集（联系图象）：**

设 $a > 0$ ， x_1, x_2 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两实根，且 $x_1 < x_2$ ，

则 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$ 。

$ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 (x_1, x_2) 。当 $\Delta < 0$ 和 $\Delta = 0$ 时的解集你会正确表示吗？

(3) **对于方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有实数解的问题：**

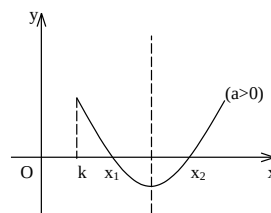
首先要讨论最高次项系数 a 是否为 0，其次若 $a \neq 0$ ，才考虑判别式。

(4) 一元二次方程根的分布理论：

方程 $f(x) = ax^2 + bx + c = 0 (a > 0)$ 在 $(k, +\infty)$ 上有两根、在 (m, n) 上有两根、在 $(-\infty, k)$ 和 $(k, +\infty)$ 上各有一根的充要条件分别是什么？

(考虑判别式、对称轴、端点函数值、有时也考虑韦达定理)

(答案依次为: $\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ f(k) > 0 \\ -\frac{b}{2a} > k \end{cases}, \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ f(m) > 0 \\ f(n) > 0 \\ m < -\frac{b}{2a} < n \end{cases}, f(k) < 0$).



根的分布理论成立的前提是开区间，若在闭区间 $[m, n]$ 讨论方程 $f(x) = 0$ 有实数解的情况，可先利用在开区间 (m, n) 上实根分布的情况，得出结果，再令 $x = n$ 和 $x = m$ 检查端点的情况。有时候为了控制参数的取值范围，我们也可以先把端点的值代入，看是否可以减少讨论。

(5) 不等式解区间的端点往往就是相应方程的根或与函数的定义域相关。

(6) 简单的一元高次不等式的解法：数轴标根法

(7) 简单的分式不等式：

分式不等式的一般解题思路是先移项使右边为 0，再通分并将分子分母分解因式，并使每一个因式中最高次项的系数为正，最后用数轴标根法求解。解分式不等式时，一般不能去分母，但分母恒为正或恒为负时可去分母。

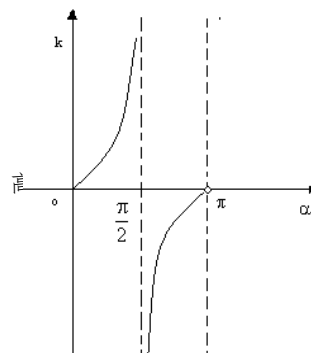
6. 不等式恒成立问题的常规处理方式：

常应用函数方程思想和“分离变量法”转化为最值问题，也可抓住所给不等式的结构特征，利用函数的性质，数形结合。

第八部分 直线和圆

1、直线方程

(1) 直线的倾斜角：一条直线向上的方向与 x 轴的正方向所成的最小正角叫做这条直线的倾斜角，其中直线与 x 轴平行或重合时，其



倾斜角为 0 ，故直线倾斜角的范围是

$$0^\circ \leq \alpha < 180^\circ (0 \leq \alpha < \pi).$$

注：①当 $\alpha = 90^\circ$ 或 $x_2 = x_1$ 时，直线 l 垂直于 x 轴，它的斜率不存在

（在设直线方程时优先考虑）。

②每一条直线都存在惟一的倾斜角，除与 x 轴垂直的直线不存在斜率外，其余每一条直线都有惟一的斜率，并且当直线的斜率一

定时，其倾斜角也对应确定。在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上斜率为正，在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上斜率为负，且分别随

倾斜角的增大而增大（图示）。

斜率的常用计算方法：
$$k = \tan \alpha = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -\frac{A}{B}.$$

(2) 直线方程的几种形式：点斜式、截距式、两点式、截距式、一般式。

① 点斜式：经过点 (x_0, y_0) 且斜率为 k 的直线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，

特别地，当直线经过原点 $(0, b)$ 时，直线方程是 $y = kx + b$ ，称为斜截式。

② 两点式：经过两点 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 的直线方程为

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (x_2 \neq x_1, y_2 \neq y_1)$$

特别地，当直线经过两点 $(a, 0), (0, b)$ ，即直线在 x 轴， y 轴上的截距分别

为 $a, b (a \neq 0, b \neq 0)$ 时，直线方程是 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ，称为截距式。

注：① $y = -\frac{2}{3}x - 2 (x \geq 0)$ 表示直线的一部分（射线），并不表示一条直线。

②对于直线的斜截式方程 $y = kx + b$ ，当 k, b 均为确定的数值时，它表示一条确定的直线，如果 k, b 变化时，对应的直线也会变化。当 b 为定植， k 变化时，表示的直线过定点 $(0, b)$ 。这是证明直线过定点的常用方法。

(3) 对于两条直线 $l_1: y = k_1x + b_1, A_1x + B_1y + C_1 = 0$,

$$l_2: y = k_2x + b_2, A_2x + B_2y + C_2 = 0,$$

$$\text{则 } l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2 \text{ 且 } b_1 \neq b_2.$$

$$\Leftrightarrow A_1B_2 = A_2B_1, \text{ 而 } A_2C_1 - A_1C_2 \neq 0 \text{ 或 } B_1C_2 - B_2C_1 \neq 0.$$

$$l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow k_1k_2 = -1 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 = 0.$$

(4) 点到直线的距离：

① 两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 之间的距离 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$;

② 点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的距离为 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

③ 两条平行线间的距离公式:

设两条平行直线 $l_1: Ax + By + C_1 = 0, l_2: Ax + By + C_2 = 0 (C_1 \neq C_2)$,

它们之间的距离 $d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$. (一定先将 x, y 化为同系数)

(5) 关于点对称和关于某直线对称:

① 会求点 (x_0, y_0) 关于直线 $l: y = kx + b$ 对称的点的坐标: 用中点表示两对称点,

则中点在对称直线上 (方程①), 过两对称点的直线方程与对称直线方程垂直 (方程②) ①②可解得所求对称点.

② 关于某直线对称的两条直线性质: 若两条直线平行, 则对称直线也平行, 且两直线到对称直线距离相等. 若两条直线不平行, 则对称直线必过两条直线的交点, 且对称直线平分两直线形成的角.

2、圆的方程

(1) 圆的标准方程: 以点 $C(a, b)$ 为圆心, r 为半径的圆的标准方程是 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

特例: ① 圆心在坐标原点, 半径为 r 的圆的方程是: $x^2 + y^2 = r^2$.

② 与 x 轴相切的圆方程 $(x - a)^2 + (y \pm b)^2 = b^2$, $[r = |b|, \text{圆心}(a, b) \text{或}(a, -b)]$

③ 与 y 轴相切的圆方程 $(x \pm a)^2 + (y - b)^2 = a^2$, $[r = |a|, \text{圆心}(a, b) \text{或}(-a, b)]$

④ 与 x 轴 y 轴都相切的圆方程 $(x \pm a)^2 + (y \pm a)^2 = a^2$, $[r = |a|, \text{圆心}(\pm a, \pm a)]$

(2) 圆的一般方程: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$.

当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时, 方程表示一个圆, 其中圆心 $C\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$, 半径 $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$.

当 $D^2 + E^2 - 4F = 0$ 时, 方程表示一个点 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$.

当 $D^2 + E^2 - 4F < 0$ 时, 方程无图形 (称虚圆).

注: $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 以线段 AB 为直径的圆的方程: $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$.

(3) 点和圆的位置关系: 给定点 $M(x_0, y_0)$ 及圆 $C: (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

① M 在圆 C 内 $\Leftrightarrow (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 < r^2$

② M 在圆 C 上 $\Leftrightarrow (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$

④ M 在圆 C 外 $\Leftrightarrow (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > r^2$

(4) 直线和圆的位置关系:

设圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 (r > 0)$, 直线 $l: Ax + By + C = 0 (A^2 + B^2 \neq 0)$.

圆心 $C(a, b)$ 到直线 l 的距离 $d = \frac{|Aa + Bb + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ $\begin{cases} \text{① } d = r \text{ 时, } l \text{ 与 } C \text{ 相切.} \\ \text{② } d < r \text{ 时, } l \text{ 与 } C \text{ 相交.} \\ \text{③ } d > r \text{ 时, } l \text{ 与 } C \text{ 相离.} \end{cases}$

注意: ① 两圆相交时公共弦方程: 设 $\begin{cases} C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0 \\ C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0 \end{cases}$

则其公共弦所在的直线方程为 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$.

② 直线与圆相交时, 设圆心到直线的距离为 d , 圆的半径为 r ,

则弦长 $|AB| = \sqrt{r^2 - d^2}$. 常用垂径定理, 构造 $Rt\triangle$ 解决弦长问题

(5) 圆的切线方程:

若点 (x_0, y_0) 不在圆上, 则设切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 由圆心 (a, b) 到直

线的距离等于 r , 得 $\frac{|k(a - x_0) - (b - y_0)|}{\sqrt{k^2 + 1}} = r$ 求出 k 的值, 进一步求切线方程.

注意: 过圆外点作圆切线有两条. 若只求出一条, 则另一条垂直 x 轴.

第九部分 圆锥曲线

1. 圆锥曲线的定义:

(1) 椭圆、双曲线定义中要重视“括号”内的限制条件:

椭圆中, 与两个定点 F_1, F_2 的距离的和等于常数 $2a$, 且此常数 $2a$ 一定要大于

$|F_1F_2|$, 等于 $|F_1F_2|$ 时, 轨迹是线段 F_1F_2 ; 小于 $|F_1F_2|$ 时, 无轨迹;

双曲线中, 与两定点 F_1, F_2 的距离的差的绝对值等于常数 $2a$, 且此常数 $2a$ 一定

要小于 $|F_1F_2|$, 定义中的“绝对值”与“ $2a < |F_1F_2|$ ”均不可忽视.

若 $2a = |F_1F_2|$, 则轨迹是以 F_1, F_2 为端点的两条射线;

若 $2a > |F_1F_2|$, 则轨迹不存在.

若去掉定义中的绝对值则轨迹仅表示双曲线的一支.

如:

① 已知定点 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$, 在满足下列条件的平面上动点 P 的轨迹中是椭圆的是

A. $|PF_1| + |PF_2| = 4$

B. $|PF_1| + |PF_2| = 6$

C. $|PF_1| + |PF_2| = 10$

D. $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 12$ (答: C)

②方程 $\sqrt{(x-6)^2+y^2}-\sqrt{(x+6)^2+y^2}=8$ 表示的曲线是_____ (答: 双曲线的左支)

(2) 抛物线定义中, 注意定点不在直线上, 动点到定点距离与到定直线距离相等.

如: 已知点 $Q(2\sqrt{2}, 0)$ 及抛物线 $y = \frac{x^2}{4}$ 上一动点 $P(x, y)$,

则 $y+|PQ|$ 的最小值是_____ (答: 2)

2. 圆锥曲线的标准方程 (指中心 (顶点) 在原点, 坐标轴为对称轴的情形):

(1) 椭圆: 焦点在 x 轴上时 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) $\Leftrightarrow \begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = b \sin \varphi \end{cases}$ (其中 φ 为参数),

焦点在 y 轴上时 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$).

方程 $Ax^2 + By^2 = 1$ 表示椭圆的充要条件是什么? (答: $A > 0, B > 0, A \neq B$).

如: ① 已知方程 $\frac{x^2}{3+k} + \frac{y^2}{2-k} = 1$ 表示椭圆, 则 k 的取值范围为_____.

(答: $(-3, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, 2)$);

② 若 $x, y \in \mathbb{R}$, 且 $3x^2 + 2y^2 = 6$, 则 $x+y$ 的最大值是_____,

$x^2 + y^2$ 的最小值是_____. (答: $\sqrt{5}, 2$)

(2) 双曲线: 焦点在 x 轴上: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$),

焦点在 y 轴上: $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$).

方程 $Ax^2 + By^2 = 1$ 表示双曲线的充要条件是什么? (答: $AB < 0$).

如: ① 双曲线的离心率等于 $\frac{\sqrt{5}}{2}$, 且与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 有公共焦点,

则该双曲线的方程_____ (答: $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$);

② 设中心在坐标原点 O , 焦点 F_1, F_2 在坐标轴上, 离心率 $e = \sqrt{2}$ 的双曲线

C 过点 $P(4, -\sqrt{10})$, 则 C 的方程为_____ (答: $x^2 - y^2 = 6$)

(3) 抛物线: 开口向右时 $y^2 = 2px$ ($p > 0$); 开口向左时 $y^2 = -2px$ ($p > 0$);

开口向上时 $x^2 = 2py$ ($p > 0$); 开口向下时 $x^2 = -2py$ ($p > 0$).

注意：抛物线 $y = ax^2$ 的焦点坐标为 $(0, \frac{1}{4a})$.

3. 圆锥曲线焦点位置的判断（首先化成标准方程，然后再判断）：

(1) **椭圆**：由 x^2, y^2 分母的大小决定，焦点在分母大的坐标轴上.

如：已知方程 $\frac{x^2}{|m|-1} + \frac{y^2}{2-m} = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，

则 m 的取值范围是_____（答： $(-\infty, -1) \cup (1, \frac{3}{2})$ ）

(2) **双曲线**：由 x^2, y^2 项系数的正负决定，焦点在系数为正的坐标轴上；

(3) **抛物线**：焦点在一次项的坐标轴上，一次项的符号决定开口方向.

特别提醒：

(1) 在求解椭圆、双曲线问题时，首先要判断焦点位置，焦点 F_1, F_2 的位置，是椭圆、双曲线的定位条件，它决定椭圆、双曲线标准方程的类型，而方程中的两个参数 a, b ，确定椭圆、双曲线的形状和大小，是椭圆、双曲线的定形条件；在求解抛物线问题时，首先要判断开口方向；

(2) 在椭圆中， a 最大， $a^2 = b^2 + c^2$ ，在双曲线中， c 最大， $c^2 = a^2 + b^2$.

4. 圆锥曲线的几何性质：

(1) **椭圆**（以 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 为例）：

①范围： $-a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b$ ；

②焦点：两个焦点 $(\pm c, 0)$ ；

③对称性：两条对称轴 $x = 0, y = 0$ ，一个对称中心 $(0, 0)$ ，四个顶点 $(\pm a, 0), (0, \pm b)$ ，
其中长轴长为 $2a$ ，短轴长为 $2b$ ；

④离心率： $e = \frac{c}{a}$ ，椭圆 $\Leftrightarrow 0 < e < 1$ ， e 越小，椭圆越圆； e 越大，椭圆越扁.

(2) **双曲线**（以 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 为例）：

①范围： $x \leq -a$ 或 $x \geq a, y \in R$ ；

②焦点：两个焦点 $(\pm c, 0)$ ；

③对称性：两条对称轴 $x = 0, y = 0$ ，一个对称中心 $(0, 0)$ ，两个顶点 $(\pm a, 0)$ ，
其中实轴长为 $2a$ ，虚轴长为 $2b$ ，特别地，当实轴和虚轴的长相等时，
称为等轴双曲线，其方程可设为 $x^2 - y^2 = k, k \neq 0$ ；

④离心率: $e = \frac{c}{a}$, 双曲线 $\Leftrightarrow e > 1$, 等轴双曲线 $\Leftrightarrow e = \sqrt{2}$;

e 越小, 开口越小, e 越大, 开口越大;

⑤两条渐近线: $y = \pm \frac{b}{a}x$

如:

(a) 双曲线的渐近线方程是 $3x \pm 2y = 0$, 则该双曲线的离心率等于_____

(答: $\frac{\sqrt{13}}{2}$ 或 $\frac{\sqrt{13}}{3}$);

(b) 双曲线 $ax^2 - by^2 = 1$ 的离心率为 $\sqrt{5}$, 则 $a:b =$ _____ (答: 4 或 $\frac{1}{4}$)

(c) 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 中, 离心率 $e \in [\sqrt{2}, 2]$, 则两条渐近线

夹角 θ 的取值范围是_____ (答: $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$);

(3) **抛物线** (以 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 为例):

①范围: $x \geq 0, y \in R$;

②焦点: 一个焦点 $(\frac{p}{2}, 0)$, 其中 p 的几何意义是: 焦点到准线的距离;

③对称性: 一条对称轴 $y = 0$, 没有对称中心, 只有一个顶点 $(0, 0)$;

④准线: 一条准线 $x = -\frac{p}{2}$;

⑤离心率: $e = \frac{c}{a}$, 抛物线 $\Leftrightarrow e = 1$.

如: 设 $a \neq 0, a \in R$, 则抛物线 $y = 4ax^2$ 的焦点坐标为_____ (答: $(0, \frac{1}{16a})$);

5. 点 $P(x_0, y_0)$ 和椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的关系:

(1) 点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆外 $\Leftrightarrow \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1$;

(2) 点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上 $\Leftrightarrow \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$;

(3) 点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆内 $\Leftrightarrow \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1$

6. 直线与圆锥曲线的位置关系:

(1) 相交: ① $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 直线与椭圆相交;

② $\Delta > 0 \Rightarrow$ 直线与双曲线相交, 但直线与双曲线相交不一定有 $\Delta > 0$,

当直线与双曲线的渐近线平行时, 直线与双曲线相交且只有一个交点,

故 $\Delta > 0$ 是直线与双曲线相交的充分条件, 但不是必要条件;

③ $\Delta > 0 \Rightarrow$ 直线与抛物线相交, 但直线与抛物线相交不一定有 $\Delta > 0$,

当直线与抛物线的对称轴平行时, 直线与抛物线相交且只有一个交点,

故 $\Delta > 0$ 也仅是直线与抛物线相交的充分条件, 但不是必要条件.

如: ①若直线 $y = kx + 2$ 与双曲线 $x^2 - y^2 = 6$ 的右支有两个不同的交点,

则 k 的取值范围是_____ (答: $(-\frac{\sqrt{15}}{3}, -1)$);

②直线 $y - kx - 1 = 0$ 与椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{m} = 1$ 恒有公共点,

则 m 的取值范围是_____ (答: $[1, 5) \cup (5, +\infty)$);

③过双曲线 $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的右焦点直线交双曲线于 A 、 B 两点,

若 $|AB| = 4$, 则这样的直线有_____条 (答: 3);

(2) 相切: $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 直线与椭圆相切;

$\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 直线与双曲线相切;

$\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 直线与抛物线相切;

(3) 相离: $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 直线与椭圆相离;

$\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 直线与双曲线相离;

$\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 直线与抛物线相离.

特别提醒: (1) 直线与双曲线、抛物线只有一个公共点时的位置关系有两种情形: 相切

和相交. 如果直线与双曲线的渐近线平行时, 直线与双曲线相交, 但只有一个交点; 如果直线与抛物线的轴平行时, 直线与抛物线相交, 也只有一个交点;

(2) 过抛物线外一点总有三条直线和抛物线有且只有一个公共点: 两条切线和一条平行于对称轴的直线.

如：过点(2,4)作直线与抛物线 $y^2 = 8x$ 只有一个公共点，

这样的直线有_____（答：2）；

7. 焦点三角形（椭圆或双曲线上的一点与两焦点所构成的三角形）

问题：常利用第一定义和正弦、余弦定理求解。

设椭圆或双曲线上的一点 $P(x_0, y_0)$ 两焦点 F_1, F_2 的距离分别为 r_1, r_2 ，

焦点 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 S ，则在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中， $S = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ ；

对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦点三角形有： $S = \frac{1}{2} r_1 r_2 \sin \theta = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$ 。

8. 弦长公式：若直线 $y = kx + b$ 与圆锥曲线相交于两点 $A、B$ ，

且 x_1, x_2 分别为 $A、B$ 的横坐标，则 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|$ ，

若 y_1, y_2 分别为 $A、B$ 的纵坐标，则 $|AB| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}} |y_1 - y_2|$ ，

若弦 AB 所在直线方程设为 $x = ty + b$ ，则 $|AB| = \sqrt{1+t^2} |y_1 - y_2|$ 。

特别地，焦点弦（过焦点的弦）：焦点弦的弦长的计算，一般不用弦长公式计算，而是将焦点弦转化为两条焦半径之和后，利用第二定义求解。

如：① 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点作直线交抛物线于 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ 两点，若 $x_1 + x_2 = 6$ ，那么 $|AB|$ 等于_____（答：8）；

② 过抛物线 $y^2 = 2x$ 焦点的直线交抛物线于 $A、B$ 两点，已知 $|AB| = 10$ ， O 为坐标原点，则 $\triangle ABC$ 重心的横坐标为_____（答：3）；

9. 圆锥曲线的中点弦问题：

遇到中点弦问题常用“韦达定理”或“点差法”求解。

在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中，以 $P(x_0, y_0)$ 为中点的弦所在直线的斜率 $k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ ；

在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中，以 $P(x_0, y_0)$ 为中点的弦所在直线的斜率 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ ；

在抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 中，以 $P(x_0, y_0)$ 为中点的弦所在直线的斜率 $k = \frac{p}{y_0}$ 。

如：

① 如果椭圆 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ 弦被点 $A(4, 2)$ 平分，那么这条弦所在的直线方程是

(答: $x+2y-8=0$);

②已知直线 $y=-x+1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相交于 $A、B$ 两点, 且线段 AB

的中点在直线 $L: x-2y=0$ 上, 则此椭圆的离心率为_____ (答: $\frac{\sqrt{2}}{2}$);

③试确定 m 的取值范围, 使得椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上有不同的两点关于直线 $y=4x+m$

对称 (答: $\left(-\frac{2\sqrt{13}}{13}, \frac{2\sqrt{13}}{13}\right)$);

特别提醒: 因为 $\Delta>0$ 是直线与圆锥曲线相交于两点的必要条件,

故在求解有关弦长、对称问题时, 务必别忘了检验 $\Delta>0$!

10. 你了解下列结论吗?

(1) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的渐近线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$;

(2) 以 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 为渐近线 (即与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 共渐近线) 的双曲线方程为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\lambda(\lambda \text{ 为参数, } \lambda \neq 0).$$

如: 与双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 有共同的渐近线, 且过点 $(-3, 2\sqrt{3})$ 的

双曲线方程为_____ (答: $\frac{4x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$)

(3) 中心在原点, 坐标轴为对称轴的椭圆、双曲线方程可设为 $mx^2+ny^2=1$;

(4) 椭圆、双曲线的通径 (过焦点且垂直于对称轴的弦) 为 $\frac{2b^2}{a}$,

抛物线的通径为 $2p$, 焦点距为 p ;

(5) 通径是所有焦点弦 (过焦点的弦) 中最短的弦;

(6) 若抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点弦为 AB , $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则

$$\textcircled{1} |AB|=x_1+x_2+p;$$

$$\textcircled{2} x_1x_2=\frac{p^2}{4}, y_1y_2=-p^2$$

(7) 若 $OA、OB$ 是过抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 顶点 O 的两条互相垂直的弦,

则直线 AB 恒经过定点 $(2p, 0)$

11. 动点轨迹方程:

(1) 求轨迹方程的步骤: 建系、设点、列式、化简、确定点的范围;

(2) 求轨迹方程的常用方法:

①直接法: 直接利用条件建立 x, y 之间的关系 $F(x, y) = 0$;

如: 已知动点 P 到定点 $F(1,0)$ 和直线 $x = 3$ 的距离之和等于 4,
求 P 的轨迹方程.

(答: $y^2 = -12(x-4)(3 \leq x \leq 4)$ 或 $y^2 = 4x(0 \leq x < 3)$);

②待定系数法: 已知所求曲线的类型, 求曲线方程——先根据条件设出所求曲线的方程, 再由条件确定其待定系数.

如: 线段 AB 过 x 轴正半轴上一点 $M(m,0)$ ($m > 0$), 端点 A, B 到 x 轴距离之积为 $2m$, 以 x 轴为对称轴, 过 A, O, B 三点作抛物线, 则此抛物线方程为_____. (答: $y^2 = 2x$);

③定义法: 先根据条件得出动点的轨迹是某种已知曲线, 再由曲线的定义直接写出动点的轨迹方程;

如:

(a) 由动点 P 向圆 $x^2 + y^2 = 1$ 作两条切线 PA, PB , 切点分别为 A, B , $\angle APB = 60^\circ$, 则动点 P 的轨迹方程为_____.

(答: $x^2 + y^2 = 4$);

(b) 点 M 与点 $F(4,0)$ 的距离比它到直线 $l: x+5=0$ 的距离小于 1,
则点 M 的轨迹方程是_____

(答: $y^2 = 16x$);

(c) 一动圆与两圆 $\odot M: x^2 + y^2 = 1$ 和 $\odot N: x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$ 都外切, 则动圆圆心的轨迹为_____

(答: 双曲线的一支);

④代入转移法: 动点 $P(x, y)$ 依赖于另一动点 $Q(x_0, y_0)$ 的变化而变化, 并且

$Q(x_0, y_0)$ 又在某已知曲线上, 则可先用 x, y 的代数式表示

x_0, y_0 , 再将 x_0, y_0 代入已知曲线得要求的轨迹方程;

如:

(a) AB 是圆 O 的直径, 且 $|AB| = 2a$, M 为圆上一动点, 作 $MN \perp AB$, 垂足为 N , 在 OM 上取点 P , 使 $|OP| = |MN|$, 求点 P 的轨迹.

(答: $x^2 + y^2 = a|y|$);

(b) 若点 $P(x_1, y_1)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上运动, 则点 $Q(x_1 y_1, x_1 + y_1)$ 的轨迹方程是

$$\left(\text{答: } y^2 = 2x + 1 \left(|x| \leq \frac{1}{2} \right) \right);$$

(c) 过抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点 F 作直线 l 交抛物线于 A, B 两点, 则弦 AB 的中点 M 的轨迹方程是

$$\left(\text{答: } x^2 = 2y - 2 \right);$$

注意: 轨迹方程中变量的取值范围.

12. 解析几何与向量综合时可能出现的向量内容:

(1) 给出直线的方向向量 $\vec{u} = (1, k)$ 或 $\vec{u} = (m, n)$;

(2) 给出 $\vec{OA} + \vec{OB}$ 与 AB 相交, 等于已知 $\vec{OA} + \vec{OB}$ 过 AB 的中点;

(3) 给出 $\vec{PM} + \vec{PN} = \vec{0}$, 等于已知 P 是 MN 的中点;

(4) 给出 $\vec{AP} + \vec{AQ} = \lambda(\vec{BP} + \vec{BQ})$, 等于已知 P, Q 与 AB 的中点三点共线;

(5) 给出以下情形之一:

① $\vec{AB} \parallel \vec{AC}$;

② 存在实数 λ , 使 $\vec{AB} = \lambda \vec{AC}$;

③ 若存在实数 α, β , 且 $\alpha + \beta = 1$, 使 $\vec{OC} = \alpha \vec{OA} + \beta \vec{OB}$,

等于已知 A, B, C 三点共线.

(6) 给出 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$, 等于已知 $MA \perp MB$, 即 $\angle AMB$ 是直角;

给出 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = m < 0$, 等于已知 $\angle AMB$ 是钝角,;

给出 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = m > 0$, 等于已知 $\angle AMB$ 是锐角,

(7) 在平行四边形 $ABCD$ 中, 给出 $(\vec{AB} + \vec{AD}) \cdot (\vec{AB} - \vec{AD}) = 0$,

等于已知 $ABCD$ 是菱形;

(8) 在平行四边形 $ABCD$ 中, 给出 $|\vec{AB} + \vec{AD}| = |\vec{AB} - \vec{AD}|$, 等于已知 $ABCD$ 是矩形;

(9) 在 $\triangle ABC$ 中, 给出 $\vec{OA}^2 = \vec{OB}^2 = \vec{OC}^2$, 等于已知 O 是 $\triangle ABC$ 的外心

(三角形外接圆的圆心, 三角形的外心是三角形三边垂直平分线的交点);

(10) 在 $\triangle ABC$ 中, 给出 $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$, 等于已知 O 是 $\triangle ABC$ 的重心

(三角形的重心是三角形三条中线的交点);

(11) 在 $\triangle ABC$ 中, 给出 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OB} \cdot \vec{OC} = \vec{OC} \cdot \vec{OA}$, 等于已知 O 是 $\triangle ABC$ 的垂心 (三角形的垂心是三角形三条高的交点);

(12) 在 $\triangle ABC$ 中, 给出 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right)$ ($\lambda \in \mathbb{R}^+$) 等于已知 $\overrightarrow{AP}$ 通过

$\triangle ABC$ 的内心;

(13) 在 $\triangle ABC$ 中, 给出 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 等于已知 AD 是 $\triangle ABC$ 中 BC 边的中线;

第十部分 立体几何

1. 平面的基本性质:

(1) **公理 1:** 一条直线的两点在一个平面内, 那么这条直线上的所有的点都在这个平面内. 这是**判断直线在平面内的常用方法**.

(2) **公理 2:** 如果两个平面有一个公共点, 它们有无数个公共点, 而且这无数个公共点都在同一条直线上. 这是**判断几点共线** (证这几点是两个平面的公共点) 和**三条直线共点** (证其中两条直线的交点在第三条直线上) 的方法之一.

(3) **公理 3:** 经过不在同一直线上的三点有且只有一个平面.

推论 1: 经过直线和直线外一点有且只有一个平面.

推论 2: 经过两条相交直线有且只有一个平面.

推论 3: 经过两条平行直线有且只有一个平面.

公理 3 和三个推论是**确定平面的依据**.

(4) **能够用斜二测法作图** (平行还平行, 横等纵变半).

(5) **三视图:** 长对正、宽平齐、高相等

2. 空间两条直线的位置关系:

平行、相交、异面 (不同在任何一个平面内的两条直线叫异面直线);

(1) **公理 4:** 平行于同一直线的两直线平行 (平行线的传递性);

等角定理:

(2) **异面直线所成的角:**

① **范围:** $\theta \in (0, \frac{\pi}{2}]$ ($\theta = \frac{\pi}{2}$ 为异面垂直);

② **求法:** 计算异面直线所成角的关键是**平移**, 转化为相交两直线的夹角;

或者用向量的方法计算. 但运用向量方法时, 最后的结论一定要注意到角的范围, 并回归到直线所成角.

(3) **证明两条直线是异面直线:**

① 反证法;

② 异面直线的判定 (连结平面内一点与平面外一点的直线, 和这个平面内不经过

此点的直线是异面直线).

3. 直线与平面

(1) 位置关系: $\begin{cases} \text{直线在平面内} \\ \text{直线在平面外} \end{cases} \begin{cases} \text{直线与平面平行} \\ \text{直线与平面相交} \end{cases} \begin{cases} \text{直线与平面垂直} \\ \text{直线与平面斜交} \end{cases}$ (按公共点的个数分类)

(2) 直线与平面平行 (直线与平面没有公共点):

判定: 如果平面外的一条直线与平面内的一条直线平行, 那么这条直线和这个平面平行;

性质: 如果一条直线和一个平面平行, 那么经过这条直线的平面和这个平面相交所得的交线和这条直线平行.

在遇到线面平行时, 常需作出过已知直线且与已知平面相交的辅助平面, 以运用线面平行性质.

(3) 直线与平面垂直: 如果一条直线和平面内任何一条直线都垂直, 那么这条直线和这个平面垂直.

注意: 任一条直线并不等同于无数条直线;

判定: ①如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直, 那么这条直线和这个平面垂直.

②两条平行线中有一条直线和一个平面垂直, 那么另一条直线也和这个平面垂直.

性质: ①如果一条直线和一个平面垂直, 那么这条直线和这个平面内所有直线都垂直.

②如果两条直线都垂直于同一个平面, 那么这两条直线平行.

(4) 三垂线定理及其逆定理:

(其作用是证两直线异面垂直和几何方法中作二面角的平面角)

定理: 平面内的一条直线, 如果它和这个平面的一条斜线在这个平面内的射影垂直, 那么它也和这条斜线垂直.

逆定理: 平面内的一条直线, 如果它和这个平面的一条斜线垂直, 那么它也和这条斜线在该平面内的射影垂直.

(5) 直线与平面所成的角: $[0, \frac{\pi}{2}]$, 平面的斜线与平面所成的角范围: $(0, \frac{\pi}{2})$

斜线与平面所成的角: 斜线和平面所成的角, 是斜线与平面中所有直线所成角中最小的角.

4. 平面与平面:

(1) 位置关系: 平行、相交, (垂直是相交的一种特殊情况)

(2) 平面与平面平行（两个平面没有公共点）

判定：一个如果平面内有两条相交直线和另一个平面平行，则这两个平面平行.

性质：若两个平行平面同时与第三个平面相交，那么它们的交线平行.

若两个平面平行，则其中一个平面内的任何直线与另一个平面平行.

(3) 二面角：从一条直线出发的两个半平面所组成的图形.

二面角的平面角：①顶点在棱上；

②角的两边分别在两个半平面内；

③角的两边与棱都垂直；

④范围： $[0, \pi]$ ；

作平面角的主要方法：①**定义法：**直接在二面角的棱上取一点（特殊点），分别在两个半平面内作棱的垂线，得出平面角，用定义法时，要认真观察图形的特性；

②**三垂线法：**过其中一个面内一点作另一个面的垂线，用三垂线定理或逆定理作出二面角的平面角；

③**向量法**

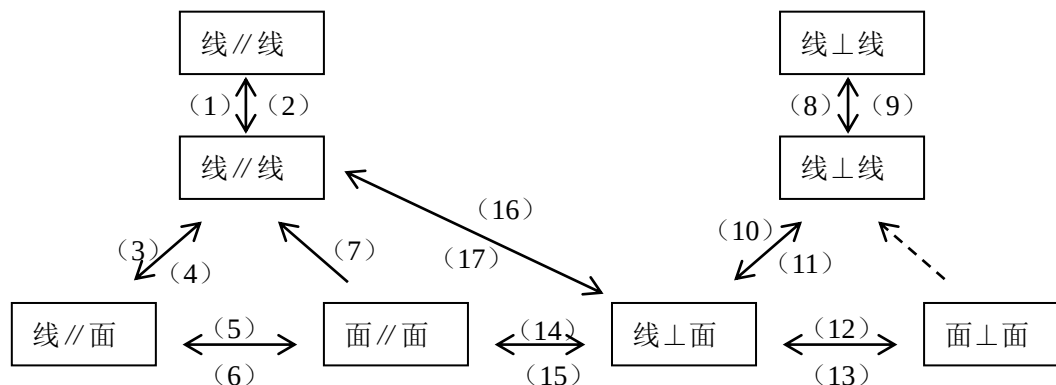
(4) 平面与平面垂直（相交成直二面角的两个平面）

尤其是已知两平面垂直，一般是依据性质定理，可以证明线面垂直.

判定：如果一个平面经过另一个平面的一条垂线，那么这两个平面互相垂直.

性质：如果两个平面垂直，那么在一个平面内垂直于它们交线的直线垂直于另一个平面.

5. 平行、垂直转化：自己在各括号序号处填写涉及到的相关定理；



6. 体积、表面积、点面距离

（有关角和距离的计算，都要遵循“一作，二证，三指，四计算”的原则）

先证线面，再利用体积公式：棱锥的体积 $\frac{1}{3}Sh$ ；棱柱的体积 Sh ；球的体积 $\frac{4}{3}\pi R^3$ ；

球的表面积 $4\pi R^2$ ；正棱锥的表面积；特别关注正四面体

点到平面的距离:

- ①几何法: 借助于面面垂直的性质来作垂线, 其中过已知点确定已知面的垂面是关键;
- ②体积法: 转化为求三棱锥的高;
- ③等价转移法: 由线面平行或面面平行转化为其它点到面的距离.

7. 用向量解决立体几何问题 (主要用于证明垂直及求角)

工具: 向量夹角公式、向量模长公式、空间角、空间距离;

①求异面直线所成角: 求两条直线 a, b 所成的角 θ : 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是直线 a, b 的方向向量,

$$\cos \theta = |\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| = \frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}|}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|}$$

②求线面角: 直线 AP 与平面 α 所成角 θ , 设 $\mathbf{n}$ 是平面 α 的法向量,

$$\text{可求 } \cos \langle \overrightarrow{AP}, \mathbf{n} \rangle = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AP}| \cdot |\mathbf{n}|},$$

$$\text{则 } \theta = \frac{\pi}{2} - \langle \overrightarrow{AP}, \mathbf{n} \rangle \text{ 或 } \theta = \langle \overrightarrow{AP}, \mathbf{n} \rangle - \frac{\pi}{2}; \quad \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{AP}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AP}| \cdot |\mathbf{n}|},$$

③求二面角: 设二面角 $\alpha - l - \beta$ 为 φ ,

法一: 设 $\mathbf{n}$ 是平面 α 的法向量, $\mathbf{j}$ 是平面 β 的法向量, 可求 $\cos \langle \mathbf{n}, \mathbf{j} \rangle = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{j}|}{|\mathbf{n}| \cdot |\mathbf{j}|}$,

则 $\varphi = \langle \mathbf{n}, \mathbf{j} \rangle$ 或 $\varphi = \pi - \langle \mathbf{n}, \mathbf{j} \rangle$,

法二: 点 $A, B \in l$, $AC \subset \alpha$, $BD \subset \beta$ 且 $AC \perp l$, $BD \perp l$, 则 $\varphi = \langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD} \rangle$,

④求点 A 到面 α 的距离: $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|}$, 其中 $B \in \alpha$, $\mathbf{n}$ 是平面 α 的法向量.

8. 多面体和旋转体

- (1) **棱柱**: 掌握棱柱的定义 (有两个面是多边形, 其余每相邻两个面的交线都互相平行的多面体)、分类, 理解直棱柱 (侧棱垂直于底面)、正棱柱 (底面是正多边形的直棱柱) 的性质.
- (2) **棱锥**: 掌握棱锥的定义 (有一个面是多边形, 其余各面是有一个公共顶点的三角形)、分类、正棱锥的定义 (底面是正多边形, 顶点在底面上的射影是底面中心); 要特别关注正棱锥的两个直角三角形;
- (3) **球**: 任意一个平面截球, 得到一个圆.
- (4) 正方体是立体几何的基本图形, 很多问题都可转化为正方体中的线面位置关系, 如正四面体可放入正方体中.

9. 在解答立体几何的有关问题时, 应注意使用转化的思想:

- (1) 利用构造矩形、直角三角形、直角梯形将有关棱柱、棱锥的问题转化成平面图形去解决.
- (2) 将空间图形展开是将立体几何问题转化成为平面图形问题的一种常用方法.
- (3) 利用三棱锥体积的自等性, 将求点到平面的距离问题转化成求三棱锥的高.

(4) 平行转化 $\xrightarrow{\text{线线平行} \iff \text{线面平行} \iff \text{面面平行}}$ 垂直转化等.

10. 你熟悉下列结论吗?

- (1) 三个平面两两相交得到三条交线, 如果其中的两条交线交于一点, 那么第三条交线也经过这一点;
- (2) 从一点 O 出发的三条射线 OA 、 OB 、 OC , 若 $\angle AOB = \angle AOC$, 则点 A 在平面 $\angle BOC$ 上的射影在 $\angle BOC$ 的平分线上;

(3) AB 和平面所成的角是 θ_1 , AC 在平面内, AC 和 AB 的射影 AB' 成 θ_2 , 设 $\angle BAC = \theta_3$, 则 $\cos \theta_1 \cos \theta_2 = \cos \theta_3$;

- (4) 如果两个相交平面都与第三个平面垂直, 那么它们的交线也垂直于第三个平面;
- (5) 若长方体的体对角线与过同一顶点的三条棱所成的角分别为 α, β, γ ,

则 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$;

若长方体的体对角线与过同一顶点的三侧面所成的角分别为 α, β, γ ,

则 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 2$.

如:

- ① 长方体中若一条对角线与过同一顶点的三个面中的二个面所成的角为 30° 、 45° , 则与第三个面所成的角为_____ (答: 30°);
- ② 若一条对角线与过同一顶点的三条棱所成的角分别为 α, β, γ , 则 $\sin \alpha, \sin \beta, \sin \gamma$ 的关系为_____.

(答: $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 2$)

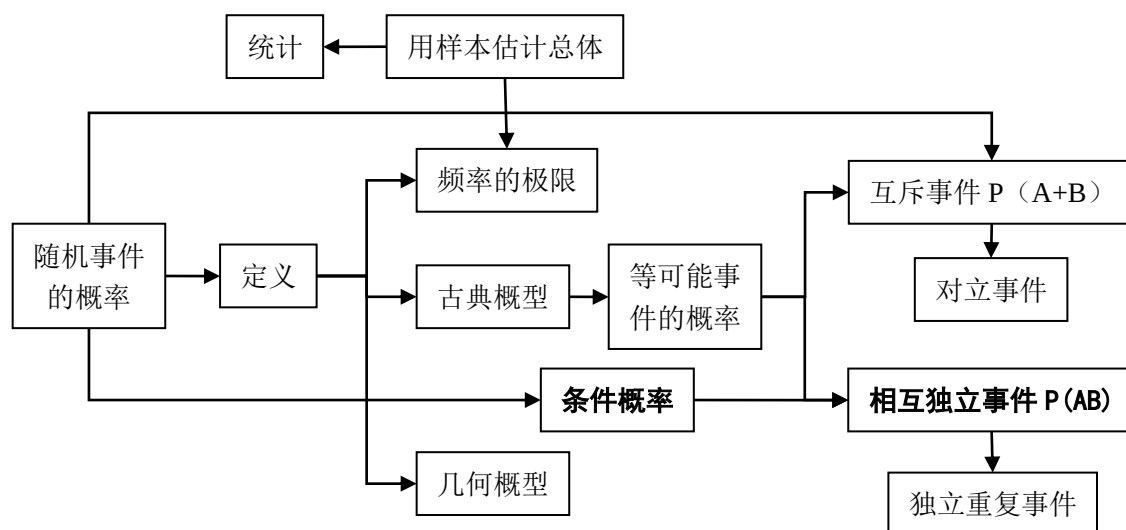
- (6) 在三棱锥中:

- (a) 侧棱长相等(侧棱与底面所成角相等) $\iff$ 顶点在底上射影为底面外心;
- (b) 侧棱两两垂直(两对对棱垂直) $\iff$ 顶点在底上射影为底面垂心;
- (c) 顶点到底面三角形各边的距离相等(侧面与底面所成角相等)且顶点在底面上的射影在底面三角形内 $\iff$ 顶点在底上射影为底面内心.
- (d) 若顶点在底面上的射影在底面三角形外, 则顶点在底上射影为底面的旁心.

- (7) 正方体和长方体的外接球的直径等与其体对角线长;

正四面体的外接球半径 R 与内切球半径 r 之比为 $R:r=3:1$.

第十一部分 概率统计



1. 必然事件: $P(A) = 1$;

不可能事件: $P(A) = 0$;

随机事件的定义: $0 \leq P(A) \leq 1$

2. 等可能事件的概率: (古典概率) $P(A) = \frac{m}{n}$ 理解这里 m, n 的意义.

互斥事件: (A 、 B 互斥, 即事件 A 、 B 不可能同时发生, 这时 $P(A \cdot B) = 0$)

$$P(A+B) = P(A) + P(B)$$

对立事件: A 、 B 对立, 即事件 A 、 B 不可能同时发生,

但 A 、 B 中必然有一个发生. 这时 $P(A) + P(B) = 1$

3. 条件概率: 对于任何两个事件 A 和 B , 在已知事件 A 发生的条件下, 事件 B 发

生的概率叫做条件概率, 记作: $P(B|A)$, $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$, 可用

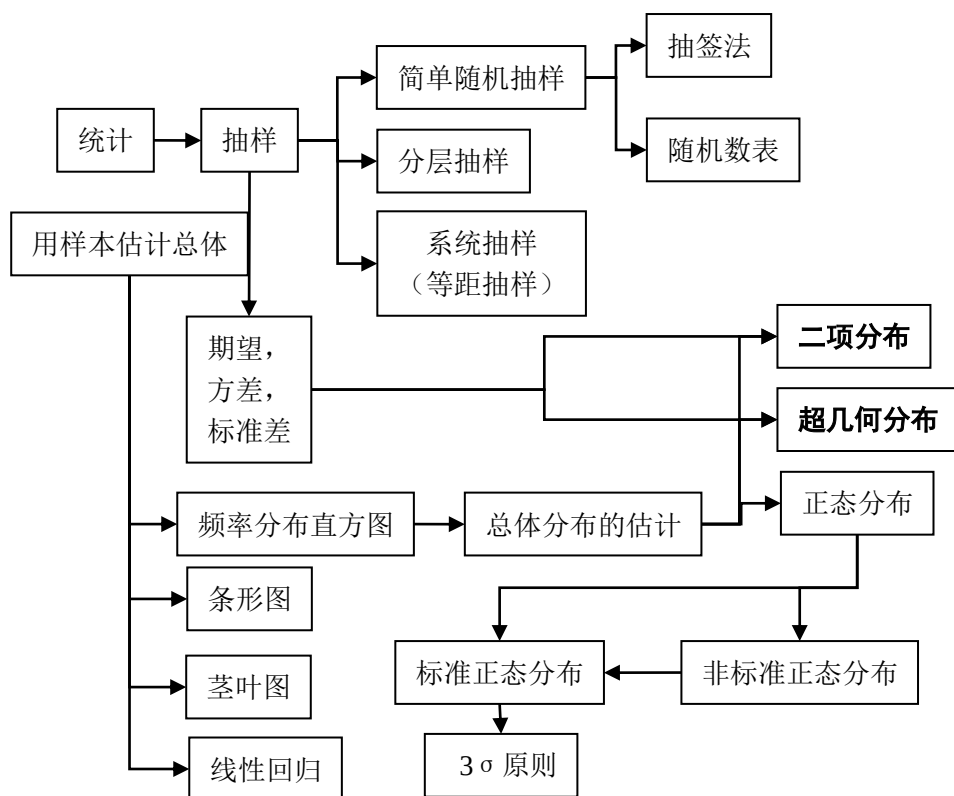
定义, 也可缩小样本空间求解.

4. 相互独立事件: (事件 A 、 B 的发生相互独立, 互不影响) $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$

5. 独立重复事件: (贝努里概型) $P_n^{(k)} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ 表示事件 A 在 n 次独立重

复试验中恰好发生了 k 次的概率. p 为在一次独立重复试验中事件 A 发生的概率.

6. 分布列: 随机变量所有的取值 x_i , 及随机变量取相应值时的概率 p_i .



7. 统计

(1) 期望、方差、标准差定义

期望: $E(X) = \sum x_i p_i$

$D\xi = (x_1 - E\xi)^2 \cdot P_1 + (x_2 - E\xi)^2 \cdot P_2 + \cdots + (x_n - E\xi)^2 \cdot P_n + \cdots$ 称为随机变量 ξ 的方差.

$D\xi$ 的算术平方根 $\sqrt{D\xi} = \sigma_\xi$ 叫做随机变量的标准差.

随机变量的方差与标准差都**反映了**:随机变量取值的稳定与波动、集中与离散的程度. 随机变量取值越稳定(越集中), 方差越小.

(2) 若 $\xi \sim B(n, p)$

(n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数 ξ 服从二项分布, p 为在一次独立重复试验中事件 A 发生的概率).

则 $E\xi = np$, $D\xi = npq$, 其中 $q = 1 - p$.

(3) 若随机变量 ξ 服从超几何分布

(总数为 N , 其中甲类为 M , 从总体中选出 n 个, 其中甲类品数目 ξ 服从超几何分布):

则 $E(\xi) = \frac{nM}{N}$.

(4) 如果连续型随机变量 ξ 的概率密度曲线为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, 其中 σ, μ 为常数,

并且 $\sigma > 0$ ，则称 ξ 服从正态分布，简记为 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $E\xi = \mu, D\xi = \sigma^2$ ，

当 $\mu = 0$ ， $\sigma = 1$ 时， $\varphi(x)$ 可以写成 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ ，这时称 ξ 服从标准正态分布，

简记为 $\xi \sim N(0,1)$ 。

若总体服从正态分布，则在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 之内的占到 99% 以上。

(5) 总体、个体、样本、，样本个体、样本容量的定义：

抽样方法：1 简单随机抽样：包括随机数表法，标签法；

2 系统抽样；

3 分层抽样。

样本平均数： $\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

样本方差： $S^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$

样本标准差： $s = \sqrt{S^2}$ 作用：估计总体的稳定程度。

(6) 理解频率直方图的意义，会用样本估计总体的期望和方差，用样本频率估计总体分布。

(7) 回归直线方程： $y = a + bx$ ，就是利用最小二乘法确定的直线（所有直线中使得

$\sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2$ 最小的那一条），目的是用一条直线最好地反映散点图中 x, y 之间的关系。

其中 b 称为“回归系数” (x_i, y_i) 为散点图中的点的坐标，

a, b 为需要确定的系数。（可根据给出的公式求得）。

回归直线方程，必定通过点 $(\bar{x}, \bar{y})$ 。

第十二部分 排列组合与二项式定理

1. 计数原理 ①加法原理：分类计数

②乘法原理：分步计数

2. 排列（有序）与组合（无序）

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)(n-3)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!} \quad A_n^n = n!;$$

$$C_n^m = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{(n-m)!m!}$$

$$C_n^m = C_n^{n-m}; \quad C_n^m + C_n^{m+1} = C_{n+1}^{m+1}; \quad kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$$

3. 排列组合混合题的解题原则：先选后排，先分再排；

分组问题：要注意区分是平均分组还是非平均分组，平均分成 n 组问题别忘除以 $n!$

特殊位置、特殊元素优先法：以元素为主考虑，应先满足特殊元素的要求，再考虑其他元素。以位置为主考虑，即先满足特殊位置的要求，再考虑其他位置。

捆绑法（相邻问题）；插空法（不相邻问题）；

至多至少问题：先分组后排列；部分有序；

4. 二项式定理：

$$\textcircled{1} (a+b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^r a^{n-r} b^r + \cdots + C_n^n a^0 b^n$$

$$\text{特别地：} (1+x)^n = 1 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \cdots + C_n^n x^n$$

$$\textcircled{2} \text{通项为第 } r+1 \text{ 项：} T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$$

作用：处理与指定项、特定项、常数项、有理项等有关问题。

③主要性质和主要结论：

最大的二项式系数在中间。（注意 n 为奇数还是偶数，答案是中间一项还是中间两项）；

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^r + \cdots + C_n^n = 2^n；$$

$$C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \cdots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \cdots = 2^{n-1}$$

5. 注意二项式系数与项的系数（字母项的系数，指定项的系数等，指运算结果的系数）的区别，在求某几项的系数的和时注意赋值法的应用。
6. 二项式定理的应用：解决有关近似计算、整除问题，运用二项展开式定理并且结合放缩法证明与指数有关的不等式。

$$\text{如：当 } n \geq 2, 2^n = (1+1)^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots \geq 1 + n + \frac{n(n-1)}{2}$$

第十三部分 复数

1、复数的基本概念

(1) 虚数单位：虚数单位为 i ，它的平方等于 -1 ，即 $i^2 = -1$ 。

(2) 复数及其相关概念：设 a, b 为实数，形如 $a + bi$ （ i 为虚数单位）的数叫复数，通常用小写字母 z 表示， a 叫做实部， b 叫做虚部。

[注]①当 $b = 0$ 时，复数 $z = a + bi$ 为实数，即 a ；

②当 $b \neq 0$ 时，复数 $z = a + bi$ 为虚数；

③当 $a = 0$ 且 $b \neq 0$ 时，复数 $z = a + bi$ 为纯虚数，即 bi 。

④全体复数所构成的集合叫做复数集，也称复数系，通常用字母 C 表示。

⑤复数的分类：复数 $z = a + bi \begin{cases} \text{实数} & (b = 0) \\ \text{虚数} & (b \neq 0) \end{cases}$

(3) 两个复数相等： $a + bi = c + di \Leftrightarrow a = c \text{ 且 } b = d$ (其中 $a, b, c, d \in R$) .

特别地, $a + bi = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$.

[注]两个复数, 如果全是实数, 就不能比较大小, 只能说相等或不相等.

2、复数的几何意义

(1) 复平面：建立了直角坐标系来表示复数的平面叫做复平面, 其中的 x 轴叫实轴, y 轴叫虚轴, x 轴的单位是 1, y 轴的单位是 i , 原点 $(0, 0)$ 对应复数 0.

(2) 复数 $z = a + bi \xleftrightarrow{\text{一一对应}}$ 有序实数对 $(a, b) \xleftrightarrow{\text{一一对应}}$ 点 $Z(a, b)$

(3) 实轴上的点都表示实数, 实轴以外的点都表示虚数;

除原点外, 虚轴上的点都表示纯虚数.

(4) 复数的模：设 $\overline{OZ} = a + bi$ ($a, b \in R$) , 则向量 $\overline{OZ}$ 的长度叫做复数 $a + bi$ 的模

(或绝对值), 记作 $|a + bi|$, 且 $|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

复数的绝对值是实数绝对值的推广.

(5) 共轭复数：实部相等、虚部互为相反数的两个复数叫做互为共轭复数.

任一实数的共轭复数是它本身.

复平面内, 表示两个共轭复数的点关于实轴对称.

3、复数的代数运算

设 $z_1 = a + bi, z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in R$) .

(1) 复数的加减运算： $z_1 \pm z_2 = (a \pm c) + (b \pm d)i$.

[注]①如果两个复数的和为 0, 则称这两个复数互为相反数.

②复数的加减运算满足交换律和结合律.

③复数加减运算的几何意义：类似向量加减法的平行四边形法则.

(2) 复数的乘法运算： $z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + (bc + ad)i$.

[注]①复数的乘法满足交换律、结合律、乘法对加法的分配律.

②两个共轭复数的乘积等于这个复数 (或其共轭复数) 模的平方.

③对任何 $z, z_1, z_2 \in C$ 及 $m, n \in N_+$, 有 $z^m \cdot z^n = z^{m+n}, (z^m)^n = z^{m \cdot n}, (z_1 \cdot z_2)^n = z_1^n \cdot z_2^n$.

要注意的是, 上述结论不能拓展到分数指数幂的形式, 否则会得到荒谬的结果,

如 $i^2 = -1$, $i^4 = 1$ 若由 $i^2 = (i^4)^{\frac{1}{2}} = 1^{\frac{1}{2}} = 1$ 就会得到 $-1=1$ 的错误结论.

再如, 在实数集成立的 $|x|^2 = x^2$. 当 x 为虚数时, $|x|^2 \neq x^2$,

所以复数集内解方程不能采用两边平方法.

(3) 复数的除法运算: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a+bi)(c-di)}{c^2+d^2} = \frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$.

[注]①复数的除法, 通常将分子、分母同乘以分母的共轭复数.

②如果两个复数的乘积为 1, 则称这两个复数互为倒数.

(4) 复数的乘方运算: $z^n = \underbrace{z \cdot z \cdot z \dots z}_n (n \in N^+)$

特别地, i 的方幂结论: $i^2 = -1$, $i^{4n+1} = i$, $i^{4n+2} = -1$, $i^{4n+3} = -i$, $i^{4n} = 1$.

$$i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = 0 \quad (n \in Z),$$

$$(1 \pm i)^2 = \pm 2i, \quad \frac{1+i}{1-i} = i, \quad \frac{1-i}{1+i} = -i.$$